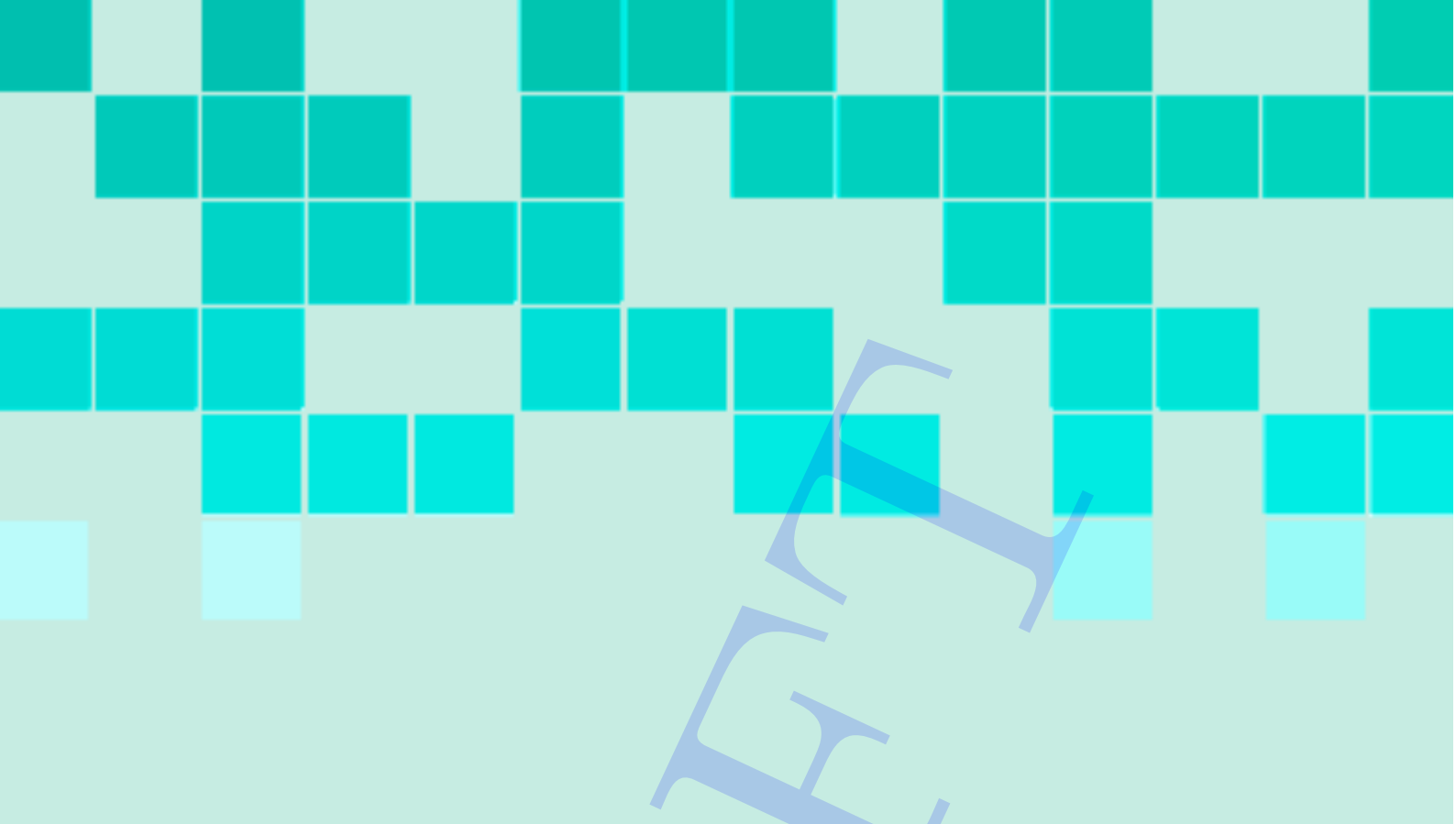
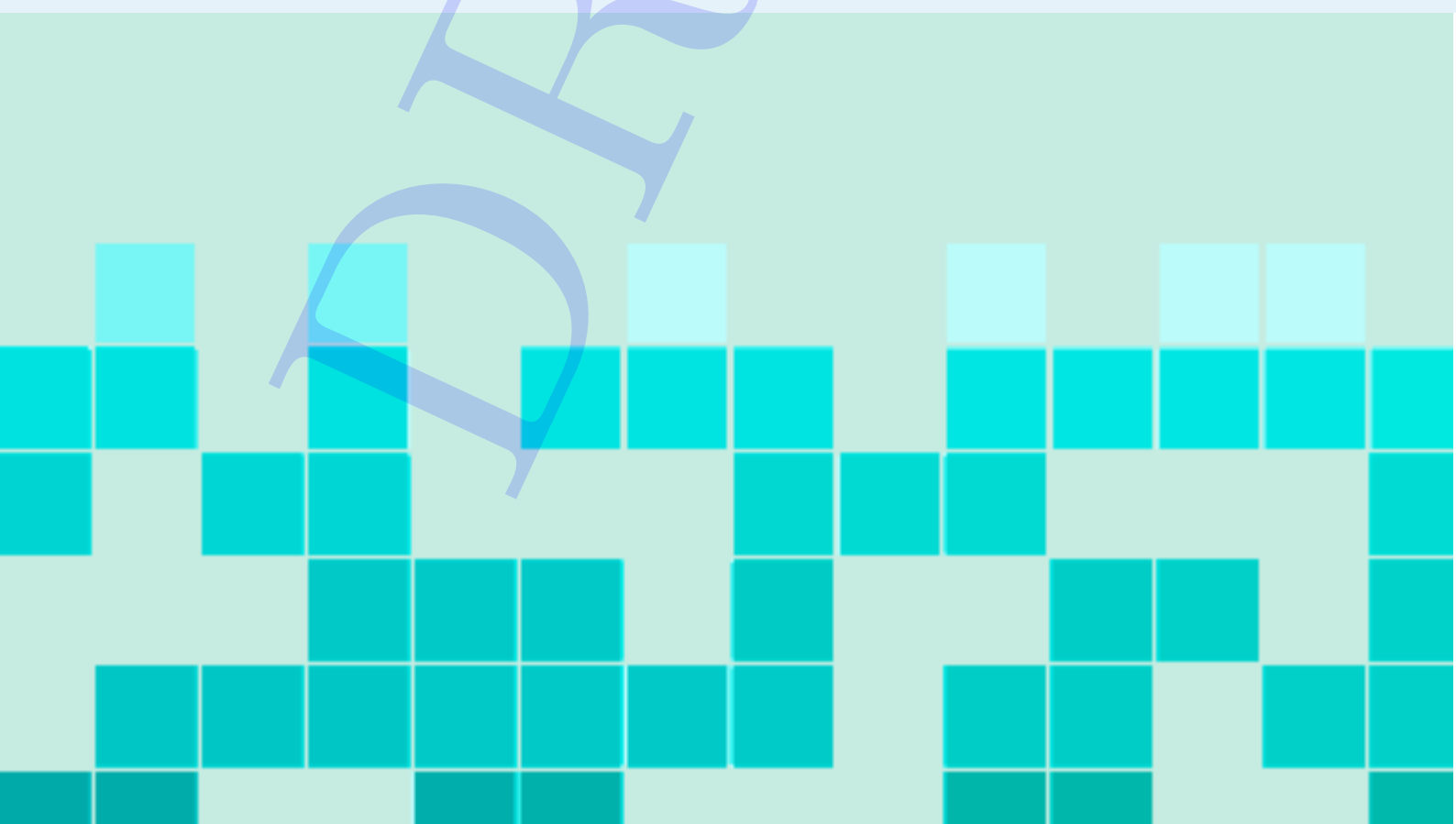




Matemáticas Discretas

Volumen I

Prof. M. Monsalve Leal



Copyright © 2016 M. Dra. M. Monsalve Leal
PUBLISHED BY PUBLISHER
BOOK-WEBSITE.COM
POR LLENAR.
Borrador Octubre 2018

*A mis sobrinos
Andrés, Andrea, Tania y Yessi:
ojala no olviden
que los libros son siempre necesarios
y nunca suficientes.*

DRAFT

DRAFT

Contenido

I Lógica de predicados

1	Conceptos básicos	9
1.1	Predicados	10
1.2	Cuantificadores	13
1.3	Reglas de formación	15
1.4	Simbolización	18
1.5	Más equivalencias lógicas	21
1.6	Cuantificadores múltiples	22
1.7	Ejercicios	28
2	Argumentación lógica	33
2.1	Argumentos inválidos	35
2.2	Argumentos válidos	40
2.3	Cuantificadores múltiples	57
2.4	Ejercicios	60
	Bibliografía	63
	Libros	63
	Artículos	63
	Índice	63

DRAFT

I

Lógica de predicados

1	Conceptos básicos	9
1.1	Predicados	
1.2	Cuantificadores	
1.3	Reglas de formación	
1.4	Simbolización	
1.5	Más equivalencias lógicas	
1.6	Cuantificadores múltiples	
1.7	Ejercicios	
2	Argumentación lógica	33
2.1	Argumentos inválidos	
2.2	Argumentos válidos	
2.3	Cuantificadores múltiples	
2.4	Ejercicios	
	Bibliografía	63
	Libros	
	Artículos	
	Índice	63

DRAFT

1. Conceptos básicos

Iniciemos este nuevo capítulo con una simple pregunta: ¿la lógica proposicional es suficiente para simbolizar y analizar cualquier argumento lógico? Dos ejemplos simples nos darán la respuesta. En primer lugar considere la frase “*x es un entero par*”. Esta frase, tal y como está enunciada, no puede ser clasificada como proposición porque no es posible determinar su valor de verdad, a menos que la variable x toma un valor particular. Por ejemplo, si $x = 3$, se obtiene la oración “*3 es un entero par*” que es una proposición falsa. Mientras que si $x = 4$ se obtiene la oración “**4 es un entero par**” que es una proposición verdadera. Por otro lado, si $x = \text{Carlos}$, se obtiene una frase sin sentido.

En segundo lugar, considere el siguiente razonamiento:

$$\begin{array}{l} \text{Todos los hombres son mortales.} \\ \text{Todos los griegos son hombres.} \\ \hline \therefore \text{Todos los griegos son mortales.} \end{array}$$

En primer lugar observe que es posible determinar el valor de la verdad tanto de las premisas como de la conclusión. De hecho, no cabe duda que tanto las premisas como la conclusión son proposiciones verdaderas. Ahora bien, con las herramientas que hasta ahora tenemos de la lógica proposicional, ¿es posible determinar si la conclusión es consecuencia lógica de las premisas? El sentido común nos dice que el argumento dado es válido, pero ¿es posible probar esa validez?

Iniciemos con la simbolización del argumento. Para ello, sean p, q y r las proposiciones “Todos los hombres son mortales”, “Todos los griegos son hombres” y “Todos los griegos son mortales”, respectivamente. Por tanto, la simbolización del argumento es:

$$\begin{array}{l} p \\ q \\ \hline \therefore r \end{array}$$

Si analizamos el argumento con las herramientas de la lógica proposicional podemos afirmar que estamos en presencia de un argumento inválido, pues obviamente *existe una combinación de valores de verdad de las proposiciones que componen al argumento tal que la conclusión es falsa y todas*

las premisas son verdaderas pero, como ya hemos mencionado, nuestro sentido común nos dice que el argumento es totalmente válido. De estos dos simples ejemplos, podemos concluir que la respuesta a nuestra pregunta inicial es negativa.

En vista de las limitantes encontradas, nos vemos en la necesidad de introducir nuevos elementos para el estudio de cierto tipo de proposiciones y de argumentos como el anteriormente descrito. Estos nuevos elementos, unidos a los ya estudiados en la parte dedicada a la lógica proposicional, constituyen la *lógica de predicados*.

1.1 Predicados

Como se mencionó anteriormente, la lógica de predicados contiene todos los elementos de la lógica proposicional pero incluye nuevos conceptos. Algunos de esos conceptos son *los términos, las constantes, las variables, los predicados y los cuantificadores*.

De nuestro lenguaje natural sabemos que una oración se compone de dos elementos fundamentales: sujeto y predicado; consideraremos al verbo como parte del predicado. En la lógica de predicados el *término* viene a ser el sujeto de la oración, mientras que el *predicado* tiene el mismo significado, tanto en el lenguaje natural como en este nuevo contexto: el predicado es la información que se da sobre el sujeto. Los términos se clasifican en dos grandes tipos: las *constantes* y las *variables*.

Las constantes se refieren a los nombres propios de una oración en lenguaje natural. Por ejemplo, en las siguientes oraciones:

- $\underbrace{\text{Alan Turing}}_{\text{Sujeto}} \underbrace{\text{es el padre de la Computación.}}_{\text{Predicado}}$
- $\underbrace{\text{La ciudad de los techos rojos}}_{\text{Sujeto}} \underbrace{\text{es la capital de Venezuela,}}_{\text{Predicado}}$

ambos sujetos son considerados *constantes*. Note que, las oraciones anteriores ya nos son familiares porque son *proposiciones lógicas*. Veremos que al considerar sujetos tipo variable surgen los nuevos elementos de la lógica de predicados.

En cualquier rama de la Matemática, tener una buena notación es un herramienta muy importante, ya que la notación define las reglas de un lenguaje común. Mientras menos ambigüedades tengamos en el lenguaje común, más fluida y eficaz será la comunicación. Con la intención de entender la notación empleada en lógica de predicados, considere las siguientes proposiciones lógicas:

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{Lima} \\ \text{Caracas} \\ \text{Valparaíso} \\ \text{New York} \\ \text{Quito} \end{array} \right\} \underbrace{\text{es una ciudad capital}}_{\text{Predicado } Q}.$$

Claramente el predicado es el mismo en cada proposición y sólo *varía* el sujeto (que puede ser una ciudad). En primer lugar, identifiquemos con las letras l, c, v, n y q ¹ a cada uno de los *sujeto-ciudad* y coloquémosla en un conjunto que denotaremos por $\mathbb{U}$, es decir, $\mathbb{U} = \{l, c, v, n, q\}$. Ahora considere la siguiente expresión, *cuyo sujeto puede variar en* $\mathbb{U}$:

$$(1.1) \quad Q(x) : x \text{ es una ciudad capital.}$$

Con estos cambios, nuestras 5 proposiciones iniciales simplemente serán $Q(l)$, $Q(c)$, $Q(v)$, $Q(n)$ y $Q(q)$: Tres de las proposiciones son verdaderas mientras que las otras dos son falsas. Note que

¹Letra inicial, en minúscula, del nombre de las ciudades consideradas en las oraciones.

podemos ampliar $\mathbb{U}$ a todas las ciudades del mundo y eso no afecta la correcta simbolización de nuestras 5 proposiciones, por el contrario podemos simbolizar otras: $Q(\text{Paris})$, $Q(\text{Madrid})$, etc.

ATENCIÓN

- Observe que no es posible determinar el valor de verdad de $Q(x)$ en (1.1), es decir, $Q(x)$ no es una proposición lógica “clásica”. La expresión $Q(x)$, recibe el nombre de *proposición abierta* o sencillamente *predicado* y x es la *variable*.
- Cuando la variable x toma un valor particular del conjunto $\mathbb{U}$ obtenemos una proposición que posee un valor de verdad específico: $Q(c)$ es una proposición verdadera pero $Q(v)$ es falsa.
- La variable x de la proposición abierta $Q(x)$, solo puede tomar algún valor de $\mathbb{U}$ para que la proposición resultante tenga sentido. Por ejemplo, si tomamos $x = \pi$ obtenemos la oración: “ π es una ciudad capital”, que no tiene sentido.

Notación 1.1 Tenga presente que:

- Las constantes se denotan mediante las primeras letras minúsculas del alfabeto: $a, b, c, \dots$
Pueden usarse con subíndices: $a_1, a_2, \dots, b_1, b_2, \dots$
- Las variables se denotan mediante las últimas letras minúsculas del alfabeto: $x, y, \dots$
Pueden usarse con subíndices: $x_1, x_2, \dots, y_1, y_2, \dots$

Es posible definir predicados de más de una variable. Por ejemplo, consideremos una variación de las 5 proposiciones iniciales:

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{Lima} \\ \text{Caracas} \\ \text{Valparaíso} \\ \text{New York} \\ \text{Quito} \end{array} \right\} \underbrace{\text{es la ciudad capital de}}_{\text{Predicado } Q} \left\{ \begin{array}{c} \text{Perú} \\ \text{Venezuela} \\ \text{Chile} \\ \text{Estados Unidos} \\ \text{Ecuador} \end{array} \right\}.$$

Si $\mathbb{W} = \{p, z, ch, u, e\}$ donde $p = \text{Perú}$, $z = \text{Venezuela}$, $ch = \text{Chile}$, $u = \text{Estados Unidos}$ y $e = \text{Ecuador}$, entonces el siguiente predicado

$$(1.2) \quad Q(x, y) : x \text{ es la ciudad capital de } y,$$

nos permite expresar las nuevas proposiciones como $Q(l, p)$, $Q(c, z)$, $Q(v, ch)$, $Q(n, e)$ y $Q(q, e)$. En este caso $Q(l, p)$, $Q(c, z)$ y $Q(q, e)$ son proposiciones verdaderas pero $Q(v, ch)$, $Q(n, e)$ son falsas. Note que ahora se tienen a $\mathbb{U}$ y $\mathbb{W}$ para denotar al conjunto de valores válidos de las variables x y y respectivamente. Para hacer más sencilla e intuitiva la notación se suele usar siempre la letra $\mathbb{U}$ pero se coloca como subíndice a la variable, es decir, en nuestro ejemplo tendríamos $\mathbb{U}_y$ para $\mathbb{W}$ y $\mathbb{U}_x$ para $\mathbb{U}$.

Definición 1.1.1 [Proposición abierta]: Una oración es una proposición abierta si:

1. Involucra una o más variables en su enunciado.
2. No tiene un valor de verdad definido.
3. Al sustituir cada variable presente en la oración por alguna opción permitida, se obtiene una proposición lógica con un valor de verdad definido.

Las proposiciones abiertas, o simplemente predicados, se denotan con letras mayúsculas. Las variables presentes en el predicado se colocan entre paréntesis.

Definición 1.1.2 [Universo del discurso]: Considere la proposición abierta $P(x_1, x_2, \dots, x_m)$ con $m \geq 1$. El conjunto de todas las opciones válidas para la variable x_i con $1 \leq i \leq m$ se denomina *universo del discurso* y se denota por $\mathbb{U}_i$. Si una proposición abierta posee más de una variable, debe definirse un universo del discurso para cada variable. Cuando el predicado sólo involucra una variable, se suele decir que el predicado $P(x)$ *está definido sobre* $\mathbb{U}$ para indicar que $\mathbb{U}$ es el universo del discurso.

A continuación se presentan ejemplos de predicados para familiarizar al lector con la nueva notación. Preste atención a los comentarios realizados en cada caso:

Ejemplo 1.1 Sea $Q(x, y) : x$ es amigo de y .

El predicado $Q(x, y)$ involucra dos variables pero $\mathbb{U}_x = \mathbb{U}_y = \{\text{personas}\}$. Finalmente, si $y = \text{Carlos} = c$, se tiene que el predicado $Q(x, c)$ será una proposición verdadera siempre y cuando la variable x se reemplace por un amigo de *Carlos*. ■

Ejemplo 1.2 Sea $S(x, y, z) : xy = z$.

Para este predicado usaremos $\mathbb{U}_x = \mathbb{U}_y = \mathbb{U}_z = \mathbb{Z}$, donde $\mathbb{Z}$ denota al conjunto de los números enteros^a. Conviene hacer énfasis en que $S(x, y, z)$ es una proposición abierta y por tanto no tiene un valor de verdad definido. Pero $S(5, 2, 10)$ es una proposición verdadera pues en efecto ocurre que $5 \times 2 = 10$. Por otro lado, $S(11, 3, 10)$ es una proposición falsa pues $11 \times 3 = 33 \neq 10$. ■

^aSe podría usar los Naturales o los Reales, incluso el conjunto de los Complejos.

Ejemplo 1.3 Sea $T(x, y) : x$ tiene y hijos.

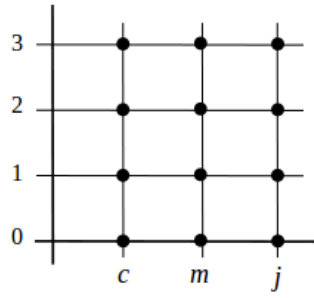
En este caso los universos del discurso para las variables que aparecen en el predicado deben ser distintos. En este caso $\mathbb{U}_x = \{\text{personas}\}$ y $\mathbb{U}_y = \mathbb{N}$. Observe que *los predicados de más de una variable, sencillamente establecen una relación entre las variables involucradas en dicho predicado*. El predicado T relaciona a cada persona con la cantidad de hijos que dicha persona tiene. Para explicar mejor este punto consideremos universos de menor dimensión, es decir, supongamos que $\mathbb{U}_x = \{c, m, j\}$, donde c, m y j denotan a Carlos, María, José respectivamente; y sea $\mathbb{U}_y = \{0, 1, 2, 3\}$ ^a. Además supongamos que:

1. Carlos no tiene hijos.
2. María sólo tiene un hijo.
3. José tiene tres hijos.

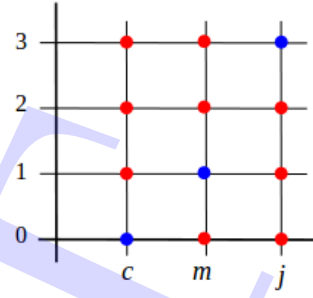
Por tanto, podemos decir que *los elementos c, m y j están relacionado con los elementos 0, 1 y 3 ya que $T(c, 0)$, $T(m, 1)$ y $T(j, 3)$ son proposiciones verdaderas*.

Si elaboramos un *plano* colocando en el eje horizontal (eje x) los elementos de $\mathbb{U}_x$ y en el vertical (eje y) los elementos de $\mathbb{U}_y$ obtenemos la Figura 1.1a en la que hemos resaltado con puntos negros todos los posibles pares donde podemos evaluar a T para obtener un valor de verdad, falso o verdadero. Note que en los puntos resaltados en azul en la Figura 1.1b, se tiene que $T(x, y)$ es verdadero. En los puntos rojos $T(x, y)$ es falsa. ■

^aNote que los nuevos $\mathbb{U}_x$ y $\mathbb{U}_y$ no son más que subconjuntos con muy pocos elementos de los universos definidos inicialmente.



(a) Negros: Pares (x, y) donde se puede evaluar $T(x, y)$



(b) Azules: $T(x, y) \equiv v$. Rojos: $T(x, y) \equiv f$

Fig. 1.1: Relación de c, m y j con $0, 1, 2$ y 3 a través del predicado T del Ejemplo 1.3

Notación 1.2 Siguiendo la notación usada en la parte de lógica proposicional, un predicado indivisible se denomina *predicado simple*, mientras que predicados del tipo $[\mathcal{P}(x) \wedge \mathcal{Q}(x)]$, $[\mathcal{P}(x) \vee \mathcal{Q}(x)]$, $[\mathcal{P}(x) \rightarrow \mathcal{Q}(x)]$ y $[\mathcal{P}(x) \leftrightarrow \mathcal{Q}(x)]$, se denominan *predicados compuestos*.

IMPORTANTE

Tenga en cuenta que, tanto las leyes de equivalencia como las reglas de inferencia lógica pueden aplicarse a proposiciones abiertas. Por ejemplo, suponga que $P(x)$ y $Q(x)$ son dos proposiciones abiertas (predicados) definidos sobre $\mathbb{U}$. Entonces se tiene que

$$\neg[P(x) \wedge Q(x)] \equiv \neg P(x) \vee \neg Q(x),$$

por la ley de De Morgan para el $\wedge$; mientras que

$$[P(x) \rightarrow Q(x)] \wedge P(x) \Rightarrow Q(x)$$

es la regla del *modus ponendo ponens*.

Al igual que en el caso de la lógica proposicional, $P(x)$ y $Q(x)$ pueden ser *proposiciones abiertas compuestas (predicados compuestos)*. Por ejemplo, por la ley de De Morgan para el $\wedge$ se sigue que

$$\neg[[T(x) \rightarrow U(x)] \wedge [S(x) \vee R(x)]] \equiv \neg[T(x) \rightarrow U(x)] \vee \neg[S(x) \vee R(x)].$$

1.2 Cuantificadores

Considere el predicado $P(x) : 5^x = 1$ definido sobre los números reales. Sabemos que $P(x)$ no es una proposición lógica, ya que no es posible determinar su valor de verdad. Sin embargo, $P(2)$ es una proposición falsa, pues no es cierto que 5^2 sea igual a 1. Mientras que $P(0)$ es cierta ya que $5^0 = 1$. Ahora considere las siguientes expresiones:

1. Para todo número x se tiene que $\underbrace{5^x = 1}_{P(x)}$.
2. Existe al menos un número x tal que $\underbrace{5^x = 1}_{P(x)}$.

Es bastante intuitivo darse cuenta que la primera oración no es verdadera, es decir, no todos los reales logran que $P(x)$ sea verdadera. Mientras que la segunda oración es verdadera, pues ya vimos que $x = 0$ hace que $P(0)$ sea verdadera. Dado que fue posible determinar el valor de verdad de ambas oraciones, podemos afirmar, sin espacio a dudas, que *dichas oraciones son proposiciones lógicas!*.

Lo que nos permitió determinar el valor de verdad de las oraciones antes mencionadas, fueron las expresiones **Para todo** (primera oración) y **Existe al menos un** (segunda oración) que introducen afirmaciones sobre la *cantidad* de números reales que satisfacen el predicado $P(x)$ ². Esas expresiones identifican a los llamados *cuantificadores lógicos*. La primera frase está asociada al *cuantificador universal*, mientras que la segunda identifica al *cuantificador existencial*. Para evitar el uso de las frases de forma explícita usaremos ciertos símbolos, que definiremos más adelante.

Si bien es cierto que el universo del discurso empleado en el ejemplo posee infinitos elementos (conjunto de los números reales), hemos decidido usar universos con una cantidad finita de elementos en las definiciones formales de los cuantificadores para facilitar luego ciertos comentarios.

Definición 1.2.1 [Cuantificador Universal]: Sea $\mathbb{U} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ un universo del discurso y sea $P(x)$ una proposición abierta cualquiera definida sobre $\mathbb{U}$. La expresión

$$(1.3) \quad \forall x \in \mathbb{U} : P(x),$$

recibe el nombre de *proposición cuantificada universalmente* y se lee como “Para todo x de $\mathbb{U}$ ^a se tiene que $P(x)$ ”; . La proposición (1.3) satisface que

$$\forall x \in \mathbb{U} : P(x) \equiv P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \dots \wedge P(x_n).$$

^aPara cada x , Para cualquier x

Convienen algunos comentarios sobre la Definición 1.2.1. Note que $P(x_i)$ con $i = 1, 2, \dots, n$ son proposiciones lógicas. Por tanto $P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \dots \wedge P(x_n)$, que es equivalente a la proposición cuantificada $\forall x \in \mathbb{U} : P(x)$, es verdadera cuando *todas* las proposiciones $P(x_i)$ son verdaderas y es falsa cuando *al menos una* de las $P(x_i)$ es falsa.

Definición 1.2.2 [Cuantificador Existencial]: Sean $\mathbb{U} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ un universo del discurso y sea $P(x)$ una proposición abierta cualquiera definida sobre $\mathbb{U}$. La expresión

$$(1.4) \quad \exists x \in \mathbb{U} : P(x),$$

recibe el nombre de *proposición cuantificada existencialmente* y se lee como “Existe al menos un x^a de $\mathbb{U}$ tal que $P(x)$ ”; La proposición (1.4) satisface que

$$\exists x \in \mathbb{U} : P(x) \equiv P(x_1) \vee P(x_2) \vee \dots \vee P(x_n).$$

^aPara algún x

La Definición 1.2.2 nos dice que $P(x_1) \vee P(x_2) \vee \dots \vee P(x_n)$ es equivalente a la proposición cuantificada (1.4). Por tanto, (1.4) será verdadera cuando *al menos una* de las proposiciones $P(x_i)$ sea verdadera y es falsa cuando *todas* las $P(x_i)$ son falsas.

Notación 1.3 Es común escribir $\forall x : P(x)$ en vez de $\forall x \in \mathbb{U} : P(x)$, pues se sobreentiende que x es elemento de un universo previamente definido. Lo mismo aplica para el cuantificador

²Al decir que un *elemento a* satisface el predicado $P(x)$ se está diciendo que $P(a)$ es verdadera.

existencial.

La Tabla 1.1 resume los comentarios anteriores y permite identificar cuál es el valor de verdad de una proposición cuantificada, bien sea universal o existencialmente.

	¿Cuándo es verdadera?	¿Cuándo es falsa?
$\forall x : P(x)$	Cuando $P(x_i)$ es verdadera para cada x_i en $\mathbb{U}$	Cuando existe al menos un x_i en $\mathbb{U}$ tal que $P(x_i)$ es falsa
$\exists x : P(x)$	Cuando existe al menos un x_i en $\mathbb{U}$ tal que $P(x_i)$ es verdadera	Cuando $P(x_i)$ es falsa para cada x_i en $\mathbb{U}$

Tabla 1.1: Valores de verdad de una proposición cuantificada.

En el siguiente ejemplo se analizan los valores de verdad de proposiciones cuantificadas para predicados particulares.

Ejemplo 1.4 Sea $\mathbb{U} = \mathbb{Z}$ y sean $P(x) : x \geq 0$ y $Q(x) : x^2 \geq 0$, dos proposiciones abiertas definidas sobre $\mathbb{U}$. Determine el valor de las siguientes proposiciones cuantificadas.

- $\forall x : [P(x) \wedge Q(x)]$.
Para $x = -3$ se tiene que $P(-3)$ es falsa, por lo tanto $P(-3) \wedge Q(-3)$ es falsa. Con esto hemos demostrado que no todos los enteros satisfacen el predicado $P(x) \wedge Q(x)$. Por tanto, la proposición es FALSA.
- $\exists x : [P(x) \wedge Q(x)]$.
Para $x = 2$ se tiene que, tanto $P(2)$ como $Q(2)$ son verdaderas, por lo que $P(2) \wedge Q(2)$ es verdadera. De hecho, $Q(x)$ es verdadera para cualquier valor que tome la variable x . Al ser, $P(2) \wedge Q(2)$ una proposición verdadera, hemos establecido que existe al menos un entero que logra que $P(x) \wedge Q(x)$ sea verdadera. Por tanto, la proposición cuantificada es VERDADERA.
- $\forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)]$.
 - Si x es un valor negativo o cero, se tiene que $P(x)$ es falsa y por tanto $P(x) \rightarrow Q(x)$ es una proposición verdadera (condicional con antecedente falso).
 - Si x es un valor positivo y no igual a cero, se tiene que, tanto $P(x)$ como $Q(x)$ son verdaderas; y por tanto $P(x) \rightarrow Q(x)$ es una proposición verdadera.
 Con esto hemos comprobado que todo entero x logra que $P(x) \rightarrow Q(x)$ sea verdadera. Por tanto, la proposición cuantificada es VERDADERA.

Observe que en estos ejemplos hemos usado un universo del discurso de dimensión infinita. Más sin embargo, por la naturaleza de los predicados envueltos en las proposiciones cuantificadas, es muy fácil identificar el valor de verdad. ■

1.3 Reglas de formación

Definición 1.3.1 [Fórmula bien formada (fbf)]: Un fbf en lógica de predicados es una expresión lógica que puede formarse utilizando las siguientes reglas:

1. Todo predicado $\mathcal{P}(x)$ es una fbf.
2. Si $\mathcal{P}(x)$ es una fbf, entonces $\neg \mathcal{P}(x)$ es una fbf.
3. Si $\mathcal{P}(x)$ y $\mathcal{Q}(x)$ son fbf, entonces $[\mathcal{P}(x) \wedge \mathcal{Q}(x)]$, $[\mathcal{P}(x) \vee \mathcal{Q}(x)]$, $[\mathcal{P}(x) \rightarrow \mathcal{Q}(x)]$ y $[\mathcal{P}(x) \leftrightarrow \mathcal{Q}(x)]$ son fbf.
4. Si $\mathcal{P}(x)$ es un fbf, entonces $\forall x : [\mathcal{P}(x)]$ y $\exists x : [\mathcal{P}(x)]$ son fbf.

Ejemplo 1.5 Las siguientes expresiones SON fórmulas bien formadas:

- $R(x)$
- $\forall x : [[\exists y : P(y)] \vee R(x)]$
- $\forall x : [R(x) \wedge P(x)]$
- $\forall x : R(x) \wedge P(x)$
- $\forall x : [Q(x) \wedge R(x)] \leftrightarrow \exists y : T(y)$

mientras que las siguientes NO son fórmulas bien formadas:

- $\forall x : P(x) \vee$
- $P(x) \rightarrow \forall S(x)$
- $\exists x \rightarrow s$
- $S(a) \rightarrow P(b) \rightarrow \neg[\exists x : P(x)]$

■

Notación 1.4 Si $\mathcal{P}(x)$ es un predicado simple, se escribirá $\forall x : \mathcal{P}(x)$, en vez de $\forall x : [\mathcal{P}(x)]$, pero si es un predicado compuesto y además el cuantificador afecta a todo el predicado, entonces debe escribirse $\forall x : [\mathcal{P}(x)]$. Lo mismo aplica para el cuantificador existencial. En este orden de ideas, si $P(x)$ y $S(x)$ dos predicados simples entonces:

- $\forall x : P(x)$ es lo mismo que $\forall x : [P(x)]$: En ambos casos el cuantificador afecta al predicado $P(x)$. Para evitar el uso excesivo de los paréntesis, sencillamente se escribe $\forall x : P(x)$.
- $\exists x : P(x) \vee S(x)$ no es lo mismo que $\exists x : [P(x) \vee S(x)]$: En el primer caso, el existencial sólo afecta al predicado $P(x)$. En el segundo caso, el cuantificador actúa sobre todo el predicado compuesto $[P(x) \vee S(x)]$.

Definición 1.3.2 [Alcance]: El alcance de un cuantificador está determinado por la mínima fbf que sigue al cuantificador.

Ejemplo 1.6 Considere el alcance de cada uno de los cuantificadores que aparecen en las siguientes fbf

$$(1.5) \quad \underbrace{\forall x : S(x)}_{\text{alcance } \forall} \rightarrow \underbrace{\exists x : S(x)}_{\text{alcance } \exists}.$$

$$(1.6) \quad \underbrace{\exists x : P(x)}_{\text{alcance } \exists} \vee R(x) \vee \underbrace{\forall y : [R(y) \vee S(y)]}_{\text{alcance } \forall}.$$

$$(1.7) \quad \underbrace{\exists x : [P(x) \vee R(x) \vee \underbrace{\forall y : [R(x, y) \wedge S(y, x)]}_{\text{alcance } \forall}]]}_{\text{alcance } \exists}.$$

- En (1.5) se tiene que la primera vez que aparece la variable x , la misma se encuentra bajo

el alcance del cuantificador universal, mientras que en su segunda aparición está bajo el alcance del existencial.

- En (1.6) la primera aparición de la variable x está bajo al alcance del cuantificador existencial, su segunda aparición es libre, es decir, no está siendo afectada por ningún cuantificador. Por otro lado, la variable y está bajo el alcance del cuantificador universal.
- En (1.7) Todas las apariciones de la variable x están bajo el alcance del cuantificador existencial; mientras que variable y está bajo el alcance del cuantificador universal.

■

Negaciones

En lógica de predicados, al igual que en la lógica proposicional, siempre es posible negar una proposición. Para iniciar la discusión considere $\mathbb{U} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ y recuerde que:

$$(1.8) \quad \forall x : P(x) \equiv P(x_1) \wedge P(x_1) \wedge \dots \wedge P(x_n).$$

$$(1.9) \quad \exists x : P(x) \equiv P(x_1) \vee P(x_1) \vee \dots \vee P(x_n).$$

Para obtener la negación de una proposición cuantificada universalmente, sencillamente negamos ambos lados de la equivalencia descrita en (1.8):

$$\begin{aligned} \neg[\forall x : P(x)] &\equiv \neg[P(x_1) \wedge P(x_1) \wedge \dots \wedge P(x_n)] && \text{Negación de (1.8)} \\ &\equiv \neg P(x_1) \vee \neg P(x_1) \vee \dots \vee \neg P(x_n) && \text{Ley de De Morgan para } \wedge \\ &\equiv \exists x : \neg P(x) && \text{Definición del cuantificador } \exists \end{aligned}$$

Por tanto,

$$(1.10) \quad \neg[\forall x : P(x)] \equiv \exists x : \neg P(x).$$

Así mismo, para obtener la negación de una proposición cuantificada existencialmente, negamos ambos lados de la equivalencia descrita en (1.9):

$$\begin{aligned} \neg[\exists x : P(x)] &\equiv \neg[P(x_1) \vee P(x_1) \vee \dots \vee P(x_n)] && \text{Negación de (1.9)} \\ &\equiv \neg P(x_1) \wedge \neg P(x_1) \wedge \dots \wedge \neg P(x_n) && \text{Ley de De Morgan para } \vee \\ &\equiv \forall x : \neg P(x) && \text{Definición del cuantificador } \forall \end{aligned}$$

Por tanto,

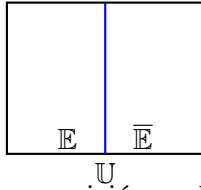
$$(1.11) \quad \neg[\exists x : P(x)] \equiv \forall x : \neg P(x).$$

IMPORTANTE

En lenguaje natural es muy sencillo captar el sentido de las equivalencias y (1.10) (1.11). Veamos:

- Si *no todos cumplen* la propiedad P , es decir, si $\neg[\forall x : P(x)]$, es porque necesariamente *existe al menos un individuo que no cumple* P , esto es, $\exists x : \neg P(x)$.
- Si *no existe un individuo que cumpla* la propiedad P , es decir, $\neg[\exists x : P(x)]$; es porque necesariamente *todos no cumplen* P , esto es, $\forall x : \neg P(x)$.

1.4 Simbolización



Existen algunas frases generales que son fácilmente representables mediante proposiciones cuantificadas. Estas frases son de mucha utilidad para luego simbolizar expresiones más complejas. Partamos de un universo del discurso $\mathbb{U}$ y un predicado $E(x)$ definido sobre $\mathbb{U}$. Supongamos que $\mathbb{U}$ puede ser dividido en dos partes excluyentes, ver la figura. En este sentido, en el conjunto $\mathbb{E}$ se encuentran todos los elementos de $\mathbb{U}$ que hacen de $E(x)$ una proposición verdadera, mientras que en $\bar{\mathbb{E}}$ se encuentran todos los elementos de $\mathbb{U}$ que hacen de $E(x)$ una proposición falsa.

IMPORTANTE

La manera formal de definir a los conjuntos $\mathbb{E}$ y $\mathbb{G}$ es la siguiente

$$\mathbb{E} = \{x \in \mathbb{U} : E(x) \equiv v\} \quad \text{y} \quad \mathbb{G} = \{x \in \mathbb{U} : G(x) \equiv v\}.$$

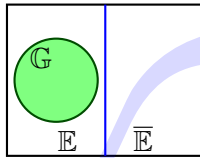
Tal vez al lector le resulte útil pensar en E y G como ciertas propiedades que pueden ser cumplidas o no por un elemento x de $\mathbb{U}$. Si x satisface la propiedad E entonces x es elemento de $\mathbb{E}$ sino la cumple entonces es elemento de $\bar{\mathbb{E}}$.

Sólo a manera de ejemplo: Suponga que $\mathbb{U} = \{ \text{personas} \}$ y sobre $\mathbb{U}$ se tienen dos predicados definidos como $E(x) : x$ es un ególatra y $G(x) : x$ es un genio. Si $E(x) \equiv v$ entonces estamos diciendo que la persona x es un ególatra y por tanto $x \in \mathbb{E}$. Si $G(x) \equiv f$ entonces estamos diciendo que la persona x no es un genio y por tanto $x \notin \mathbb{G}$.

Con estos elementos explicaremos cómo simbolizar, usando lógica de predicados, algunas frases de nuestro lenguaje natural.

1. **Todos** los $G(x)$ son $E(x)$. 3. **Ningún** $G(x)$ es $E(x)$.
- Todos** los genios son ególatras. **Ningún** genio es ególatra.
2. **Algunos** $G(x)$ no son $E(x)$. 4. **Algunos** $G(x)$ son $E(x)$.
- Algunos** genios no son ególatras. **Algunos** genios son ególatras.

Todos los $G(x)$ son $E(x)$

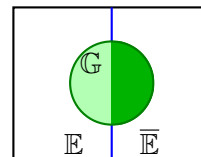


Claramente la frase nos indica que el círculo que representa al conjunto $\mathbb{G}$ debe dibujarse dentro del conjunto $\mathbb{E}$, ver la figura. Así podemos asegurar que siempre que identifiquemos a un elemento del conjunto $\mathbb{G}$ (un genio), necesariamente ese elemento también debe pertenecer al conjunto $\mathbb{E}$ (la persona también debe ser ególatra), es decir, *si el elemento pertenece a $\mathbb{G}$, entonces también pertenece a $\mathbb{E}$* . Teniendo en cuenta lo anterior, la simbolización correcta de la frase es

$$(1.12) \quad \forall x : [G(x) \rightarrow E(x)].$$

Algunos $G(x)$ no son $E(x)$

Observe que esta frase deja abierta la posibilidad de que algunos elementos del conjunto $\mathbb{G}$ también formen parte del conjunto $\mathbb{E}$, es decir, los elementos del conjunto $\mathbb{G}$ deben estar distribuidos entre los conjuntos $\mathbb{E}$ y $\overline{\mathbb{E}}$, ver la figura. En términos de los predicados particulares, la frase que se obtiene es “**Algunos** genios no son ególatras”. En la figura, la parte más oscura de $\mathbb{G}$ representa a los elementos que cumplen la frase en cuestión, es decir, *son aquellos elementos que satisfacen al predicado $G(x)$ pero que no satisfacen el predicado $E(x)$* . Por lo tanto, la simbolización viene dada por:



$$(1.13) \quad \exists x : [G(x) \wedge \neg E(x)].$$

En este punto conviene un par de comentarios que permiten relacionar a las proposiciones (1.12) y (1.13). Veamos:

1. Como ya se ha mencionado, cualquier ley de equivalencia lógica definida en la parte de lógica proposicional (Tabla ??), es válida en lógica de predicados *siempre y cuando las proposiciones simples se reemplacen por una fbf*³. Por ejemplo, considere la Ley de De Morgan para el $\vee$: $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$, si reemplazamos p por $\forall x : P(x)$ y q por $\exists x : Q(x)$, se tiene entonces que

$$\neg[\forall x : P(x) \vee \exists x : Q(x)] \equiv \neg[\forall x : P(x)] \wedge \neg[\exists x : Q(x)].$$

2. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede demostrar que la negación de la proposición (1.12) es lógicamente equivalente a la proposición (1.13):

$\neg[\forall x : [G(x) \rightarrow E(x)]]$	Justificación
$\equiv \exists x : [\neg[G(x) \rightarrow E(x)]]$	$\neg[\forall x : P(x)] \equiv \exists x : \neg P(x)$
$\equiv \exists x : [\neg[\neg G(x) \vee E(x)]]$	Equiv. para la implicación
$\equiv \exists x : [\neg(\neg G(x)) \wedge \neg E(x)]$	Ley de De Morgan para $\vee$
$\equiv \exists x : [G(x) \wedge \neg E(x)]$	Doble negación

IMPORTANTE

La negación de la proposición (1.12) es lógicamente equivalente a la proposición (1.13), es decir,

$$(1.14) \quad \neg[\forall x : [G(x) \rightarrow \neg E(x)]] \equiv \exists x : [G(x) \wedge E(x)]$$

Ahora, continuemos con el análisis de las frases.

Ningún $G(x)$ es $E(x)$

Antes de simbolizar esta frase conviene tener en cuenta que el sentido de la misma se puede lograr con otras oraciones enunciadas en lenguaje natural. Por ejemplo, todas estas frases dicen exactamente lo mismo: (Al lado de la frase general hemos colocado un ejemplo con los predicados particulares previamente usados).

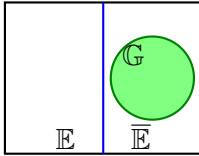
1. Ningún $G(x)$ es $E(x)$: Ningún genio es ególatra.

³Nos referimos a la Definición 1.3.1

2. No existe un $G(x)$ que sea $E(x)$: No existe un genio que sea ególatra.
3. Todos los $G(x)$ son no $E(x)$: Todos los genios no son ególatras.

Observe que las dos primeras frases involucran un cuantificador existencial pero la tercera hace uso del cuantificador universal, es decir, las dos primeras frases claramente se simbolizan como $\neg[\exists x : G(x) \wedge E(x)]$, mientras que la tercera frase se simboliza como $\forall x : [G(x) \rightarrow \neg E(x)]$. No es difícil probar formalmente la equivalencia entre estas expresiones:

$$\begin{aligned}
 \neg[\exists x : [G(x) \wedge E(x)]] &\equiv \forall x : [\neg[G(x) \wedge E(x)]] & \neg[\exists x : P(x)] \equiv \forall x : \neg P(x) \\
 &\equiv \forall x : [\neg G(x) \vee \neg E(x)] & \text{Ley de De Morgan para } \wedge \\
 &\equiv \forall x : [G(x) \rightarrow \neg E(x)] & \text{Equiv. para la implicación}
 \end{aligned}$$



Ahora bien, la proposición “Todos los $G(x)$ son no $E(x)$ ”, tiene la misma estructura de (1.12). Por tanto, para obtener la representación gráfica lo único que debemos hacer es colocar al círculo que representa al conjunto G dentro del conjunto $\bar{E}$, ver figura. Teniendo en cuenta todos estos comentarios, tenemos que la simbolización de la frase dada es

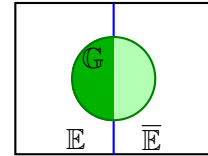
$$(1.15) \quad \neg[\exists x : G(x) \wedge E(x)],$$

y como justo acabamos de demostrar, se tiene que (1.15) satisface la siguiente equivalencia lógica

$$(1.16) \quad \neg[\exists x : G(x) \wedge E(x)] \equiv \forall x : [G(x) \rightarrow \neg E(x)].$$

Algunos $G(x)$ son $E(x)$

Note que la estructura de esta nueva frase es exactamente la misma de (1.13). Nuevamente, los elementos de G deben estar distribuidos entre E y $\bar{E}$ pero esta vez sólo estamos interesados en aquellos elementos que están en E y G al mismo tiempo, es decir, para obtener la representación gráfica sólo tenemos que asegurarnos que la parte más oscura del conjunto G , que representa los elementos que satisfacen la frase que queremos simbolizar, queden ubicados dentro de E , ver la figura. Por lo tanto, la simbolización es



$$(1.17) \quad \exists x : [G(x) \wedge E(x)].$$

IMPORTANTE

De la equivalencia (1.16) se desprende que (1.17) satisface la siguiente equivalencia lógica

$$(1.18) \quad \exists x : [G(x) \wedge E(x)] \equiv \neg[\forall x : [G(x) \rightarrow \neg E(x)]].$$

Ejemplo 1.7 Simbolice las siguientes expresiones:

1. Algunos estudiantes de la Universidad no tienen becas de estudio.

$U = \{ \text{Personas} \}.$

$E(x) : x$ es estudiante de la Universidad.

$B(x) : x$ tiene una beca de estudio.

$$\exists x : [E(x) \wedge \neg B(x)].$$

Observe que el universo del discurso se puede definir de forma más específica, como por

ejemplo $\mathbb{U} = \{ \text{Estudiantes de la Universidad} \}$. En ese caso, la simbolización la frase es mucho más sencilla

$$\exists x : \neg B(x).$$

2. No todos los políticos son corruptos.

$\mathbb{U} = \{ \text{Personas} \}$.

$P(x) : x$ es político.

$C(x) : x$ es corrupto.

$$\neg[\forall x : [P(x) \rightarrow C(x)]]$$

Observe que:

$$\begin{aligned} \neg[\forall x : [P(x) \rightarrow C(x)]] &\equiv \exists x : \neg[P(x) \rightarrow C(x)] & \neg[\forall x : P(x)] &\equiv \exists x : \neg P(x) \\ &\equiv \exists x : \neg[\neg P(x) \vee C(x)] & & \text{Equiv. para la implicación} \\ &\equiv \exists x : [\neg(\neg P(x)) \wedge \neg C(x)] & & \text{Ley de De Morgan para } \vee \\ &\equiv \exists x : [P(x) \wedge \neg C(x)] & & \text{Doble negación} \end{aligned}$$

Esta última proposición se lee como “Existen algunos políticos que no son corruptos”, que tiene el mismo significado de la frase dada inicialmente. ■

1.5 Más equivalencias lógicas

Tal y como se mencionó anteriormente, cualquier ley de equivalencia lógica definida en la parte de lógica proposicional, es válida en lógica de predicados *siempre y cuando las proposiciones simples se reemplacen por una fbf*. Por otro lado, las equivalencias (1.10), (1.11) son propias de la lógica de predicados, mientras que (1.14) y (1.18) son deducciones obtenidas por la aplicación de (1.10) y/o (1.11) más el uso de ciertas leyes. En la Tabla 1.6 se resumen todas las equivalencias obtenidas hasta ahora más algunas otras que serán probadas en ejemplos posteriores.

Leyes de equivalencia
$\neg[\forall x : P(x)] \equiv \exists x : \neg P(x)$
$\neg[\exists x : P(x)] \equiv \forall x : \neg P(x)$
$\forall x : [P(x) \wedge Q(x)] \equiv \forall x : P(x) \wedge \forall x : Q(x)$
$\exists x : [P(x) \vee Q(x)] \equiv \exists x : P(x) \vee \exists x : Q(x)$
$\exists x : [P(x) \rightarrow Q(x)] \equiv \forall x : P(x) \rightarrow \exists x : Q(x)$

Tabla 1.6: Leyes de equivalencia en predicados.

Ejemplo 1.8 Pruebe que $\forall x : [P(x) \wedge Q(x)] \equiv \forall x : P(x) \wedge \forall x : Q(x)$.

Sea $\mathbb{U} = \{x_1, \dots, x_n\}$ y sean $P(x)$ y $Q(x)$ dos predicados definidos sobre $\mathbb{U}$.

$\forall x : [P(x) \wedge Q(x)]$	Justificación
$\equiv [P(x_1) \wedge Q(x_1)] \wedge \dots \wedge [P(x_n) \wedge Q(x_n)]$	Def. de $\forall$ en $\mathbb{U}$

$\equiv P(x_1) \wedge \cdots \wedge P(x_n) \wedge Q(x_1) \wedge \cdots \wedge Q(x_n)$	Ley conmutativa para $\wedge$
$\equiv [P(x_1) \wedge \cdots \wedge P(x_n)] \wedge [Q(x_1) \wedge \cdots \wedge Q(x_n)]$	Ley asociativa para $\wedge$
$\equiv \forall x : P(x) \wedge \forall x : Q(x)$	Def. de $\forall$ en $\mathbb{U}$

La equivalencia $\exists x : [P(x) \vee Q(x)] \equiv \exists x : P(x) \vee \exists x : Q(x)$ se prueba siguiendo un procedimiento similar. ■

Ejemplo 1.9 Pruebe que $\exists x : [P(x) \rightarrow Q(x)] \equiv \forall x : P(x) \rightarrow \exists x : Q(x)$.

Sea $\mathbb{U} = \{x_1, \dots, x_n\}$ y sean $P(x)$ y $Q(x)$ dos predicados definidos sobre $\mathbb{U}$.

$\exists x : [P(x) \rightarrow Q(x)]$	Justificación
$\equiv [P(x_1) \rightarrow Q(x_1)] \vee \cdots \vee [P(x_n) \rightarrow Q(x_n)]$	Def. de $\exists$ en $\mathbb{U}$
$\equiv [\neg P(x_1) \vee Q(x_1)] \vee \cdots \vee [\neg P(x_n) \vee Q(x_n)]$	Equiv. para la implicación
$\equiv \neg P(x_1) \vee \cdots \vee \neg P(x_n) \vee Q(x_1) \vee \cdots \vee Q(x_n)$	Ley conmutativa para $\vee$
$\equiv [\neg P(x_1) \vee \cdots \vee \neg P(x_n)] \vee [Q(x_1) \vee \cdots \vee Q(x_n)]$	Ley asociativa para $\vee$
$\equiv \neg[P(x_1) \wedge \cdots \wedge P(x_n)] \vee [Q(x_1) \vee \cdots \vee Q(x_n)]$	Ley de De Morgan para $\wedge$
$\equiv [P(x_1) \wedge \cdots \wedge P(x_n)] \rightarrow [Q(x_1) \vee \cdots \vee Q(x_n)]$	Equiv. para la implicación
$\equiv \forall x : P(x) \rightarrow \exists x : Q(x)$	Def. de $\forall$ y $\exists$ en $\mathbb{U}$

Una demostración alterna y mucho más simple se da a continuación:

$\forall x : P(x) \rightarrow \exists x : Q(x)$	Justificación
$\equiv \neg[\forall x : P(x)] \vee \exists x : Q(x)$	Equiv. para la implicación
$\equiv \exists x : \neg P(x) \vee \exists x : Q(x)$	$\neg[\forall x : P(x)] \equiv \exists x : \neg P(x)$
$\equiv \exists x : [\neg P(x) \vee Q(x)]$	$\exists x : [P(x) \vee Q(x)] \equiv \exists x : P(x) \vee \exists x : Q(x)$
$\equiv \exists x : [P(x) \rightarrow Q(x)]$	Equiv. para la implicación

1.6 Cuantificadores múltiples

En algunos ejemplos se han usados predicados que involucran más de una variable. Más aún, se comentó que este tipo de predicados permite establecer ciertas relaciones entre los términos presentes en el mismo. Recuerde que los términos bien pueden ser constantes o variables. Para iniciar la discusión asociada a los cuantificadores múltiples considere el siguiente predicado

“ $P(x, y) : x$ admira a y ” o lo que es lo mismo “ $P(x, y) : y$ es admirado por x ”,

definido sobre $\mathbb{U} = \{personas\}$. Es claro que la variable x indica al *admirador*, mientras que la variable y indica a la persona *admirada*. Considere las siguientes frases y sus respectivas simbolizaciones que involucran UN solo cuantificador.

1. Alguien admira a José: $\exists x : P(x, j)$.
2. Todos admiran a José: $\forall x : P(x, j)$.
3. José admira a alguien: $\exists x : P(j, x)$.
4. José admira a todos: $\forall x : P(j, x)$,

donde j : es la constante que representa a José. Observe que en todas las proposiciones anteriores, solamente aparece una variable y en todos los casos dicha variable aparece cuantificada.

IMPORTANTE

Recuerde que x e y son variables. Por lo tanto, $\exists x : P(j, x)$ es lo mismo que $\exists y : P(j, y)$ pues en ambos casos se está cuantificando a la variable que representa a la persona admirada.

Siguiendo con el ejemplo, suponga que reemplazamos la constante j por una variable que también será cuantificada. En este escenario se tienen dos variables que bien pueden estar cuantificados universalmente o existencialmente, o bien se pueden tener combinaciones entre los cuantificadores. Específicamente se van a generar ocho posibles formas de combinar a los cuantificadores:

1. $\forall x \forall y : P(x, y)$.
2. $\forall y \forall x : P(x, y)$.
3. $\exists x \exists y : P(x, y)$.
4. $\exists y \exists x : P(x, y)$.
5. $\forall x \exists y : P(x, y)$.
6. $\exists y \forall x : P(x, y)$.
7. $\exists x \forall y : P(x, y)$.
8. $\forall y \exists x : P(x, y)$.

IMPORTANTE

Para evitar el uso de signos innecesarios, es común escribir $\forall x \forall y : P(x, y)$, en vez de $\forall x : [\forall y : P(x, y)]$. En todo caso, conviene aclarar el alcance de cada cuantificador:

$$\underbrace{\forall x : \underbrace{[\forall y : P(x, y)]}_{\text{Alcance } \forall y}}_{\text{Alcance } \forall x}$$

El cuantificador ubicado más a la izquierda es el de mayor alcance. Esto es de especial interés a la hora de interpretar las proposiciones cuantificadas en función de proposiciones simples. Por ejemplo, si $\mathbb{U}_x = \{x_1, x_2\}$ y $\mathbb{U}_y = \{y_1, y_2\}$ entonces

$$\begin{aligned} \forall x \exists y : P(x, y) &\equiv \exists y : P(x_1, y) \wedge \exists y : P(x_2, y) \\ &\equiv [P(x_1, y_1) \vee P(x_1, y_2)] \wedge [P(x_2, y_1) \vee P(x_2, y_2)], \end{aligned}$$

mientras que

$$\begin{aligned} \exists y \forall x : P(x, y) &\equiv \forall x : P(x, y_1) \vee \forall x : P(x, y_2) \\ &\equiv [P(x_1, y_1) \wedge P(x_2, y_1)] \vee [P(x_1, y_2) \wedge P(x_2, y_2)]. \end{aligned}$$

De lo anterior claramente se desprende que

$$\forall x \exists y : P(x, y) \not\equiv \exists y \forall x : P(x, y).$$

Continuemos con el análisis de las 8 proposiciones cuantificadas. La primera de ellas es $\forall x \forall y : P(x, y)$. Note que primero se cuantificaron a los *admiradores* (variable x) y luego a los *admirados* (variable y). Con lo cual, esta primera proposición se lee de forma coloquial como “Todos admiran a todos”. En la segunda proposición $\forall y \forall x : P(x, y)$, se tiene que los *admirados* fueron cuantificados de primero mientras que los *admiradores* de segundo. Por lo tanto, la segunda proposición se lee “Todos son admirados por todos”. Ahora bien, si comparamos las frases “Todos

admiran a todos” y “Todos son admirados por todos”, no cabe duda que ambas oraciones tienen el mismo significado. Este ejemplo nos permite comprender la primera equivalencia lógica entre cuantificadores múltiples:

$$\forall x \forall y : P(x, y) \equiv \forall y \forall x : P(x, y).$$

El mismo análisis puede hacerse con la tercera y cuarta proposición para concluir que

$$\exists x \exists y : P(x, y) \equiv \exists y \exists x : P(x, y).$$

Es decir, **si en una proposición se tienen varios cuantificadores del mismo tipo, ellos pueden conmutarse.**

El resto de las proposiciones deben ser analizadas con mayor cuidado, pues como ya hemos mencionado **no es cierto que cuantificadores distintos puedan intercambiarse.** Iniciemos analizando la quinta y sexta proposición de forma simultánea. En la Tabla 1.10 podemos ver ambas proposiciones, su significado formal y su enunciado en lenguaje natural, usando nuevamente como ejemplo al predicado $P(x, y) : x$ admira a y .

Proposición cuantificada	Significado	Lenguaje natural
$\forall x \exists y : P(x, y)$	Para todo x , existe y tal que x admira a y	Todos admiran a alguien .
$\exists y \forall x : P(x, y)$	Existe y , para todo x tal que x admira a y	Alguien es admirado por todos.

Tabla 1.10: Ejemplo en lenguaje natural de $\forall x \exists y : P(x, y)$ y $\exists y \forall x : P(x, y)$.

Es muy importante resaltar que en la proposición $\forall x \exists y : P(x, y)$, “**el alguien**” que es admirado no necesariamente es el mismo para todos los admiradores, es decir, no todos tienen que admirar a la misma persona. Pero en la proposición $\exists y \forall x : P(x, y)$, “**el alguien**” hace referencia a una misma persona. Veamos las imágenes de la Figura 1.2 para ejemplificar gráficamente estos comentarios. En ambas imágenes, el conjunto de la izquierda contiene a los *admiradores* mientras que el conjunto de la derecha contiene a los *admirados*; y las líneas que conectan los elementos de dichos conjuntos indican la relación “ x admira a y ”.

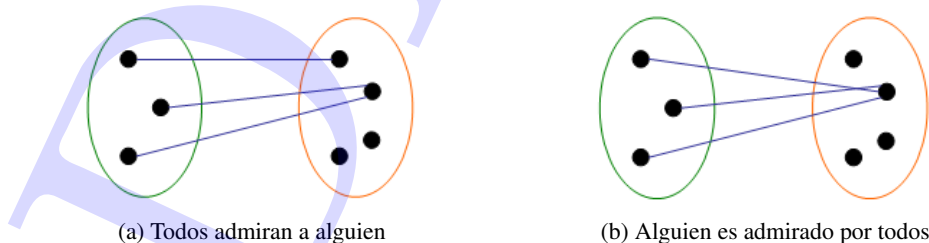


Fig. 1.2: Diferencia entre $\forall x \exists y : P(x, y)$ y $\exists y \forall x : P(x, y)$.

Es claro que la Figura 1.2a es un ejemplo de la frase “todos admiran a alguien” pero, como ya se mencionó, no necesariamente ocurre que todos los individuos admiren a la misma persona. Por otro lado, la Figura 1.2b es un ejemplo de la frase “Alguien es admirado por todos” pues en efecto ocurre que todos los individuos del óvalo de la izquierda admiran a la misma persona. De

este análisis se desprende lo que ya habíamos comentado: la quinta y la sexta proposición NO son equivalentes, es decir,

$$\forall x \exists y : P(x, y) \not\equiv \exists y \forall x : P(x, y).$$

Sin embargo, de este mismo análisis también se puede concluir que la veracidad de la proposición $\exists y \forall x : P(x, y)$ implica la veracidad de $\forall x \exists y : P(x, y)$. Dicho de otro modo, si “alguien es admirado por todos” (Figura 1.2b), entonces es cierto que “todos admiran a alguien” (Figura 1.2a), es decir,

$$(1.19) \quad \exists y \forall x : P(x, y) \Rightarrow \forall x \exists y : P(x, y),$$

pero como ya se comentó, el hecho que “todos admiren a alguien” **no implica** que “alguien sea admirado por todos”, es decir,

$$(1.20) \quad \forall x \exists y : P(x, y) \not\Rightarrow \exists y \forall x : P(x, y).$$

Más adelante, en el capítulo dedicado a la argumentación lógica, daremos una prueba formal para (1.19).

ATENCIÓN

Los comentarios anteriores nos llevan a *conjeturar* que

$$\exists y \forall x : P(x, y) \Rightarrow \forall y \exists x : P(x, y),$$

y a *afirmar* que

$$\forall x \exists y : P(x, y) \not\Rightarrow \exists x \forall y : P(x, y).$$

La primera implicación es una conjetura pues aún no se ha dado una prueba formal. Dicha prueba se realizará más adelante, específicamente en el Ejemplo 2.20.

Continuemos con el análisis de las proposiciones 7 y 8. En la Tabla 1.11 se colocan ambas proposiciones enunciadas de manera formal y en lenguaje natural

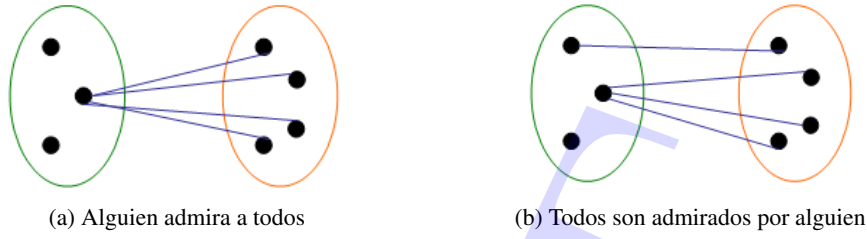
Proposición cuantificada	Significado	Lenguaje natural
$\exists x \forall y : P(x, y)$	Existe x , para todo y tal que x admira a y	Alguien admiran a todos.
$\forall y \exists x : P(x, y)$	Para todo y , existe x tal que x admira a y	Todos son admirados por alguien .

Tabla 1.11: Ejemplo en lenguaje natural de $\exists x \forall y : P(x, y)$ y $\forall y \exists x : P(x, y)$.

De forma análoga a lo comentado para la quinta y sexta proposición, las imágenes de la Figura 1.3 nos ayudan a comprender que en la frase “Alguien admira a todos”, es claro que todos los individuos son admirados por una misma persona, ver la Figura 1.3a. Mientras que en la frase “Todos son admirados por alguien”, no necesariamente ocurre que el admirador es siempre la misma persona, ver la Figura 1.3b.

En este caso es claro que proposición $\exists x \forall y : P(x, y)$ implica la veracidad de $\forall y \exists x : P(x, y)$. Dicho de otro modo, si “alguien admira a todos”, entonces “todos son admirados por alguien”, es decir,

$$(1.21) \quad \exists x \forall y : P(x, y) \Rightarrow \forall y \exists x : P(x, y),$$

Fig. 1.3: Diferencias entre $\exists x \forall y : P(x, y)$ y $\forall y \exists x : P(x, y)$.

pero el hecho que “todos sean admirados por alguien” **no implica que** “alguien admire a todos” pues como se mencionó anteriormente “el admirador” no necesariamente es la misma persona. Por lo tanto,

$$(1.22) \quad \forall y \exists x : P(x, y) \not\Rightarrow \exists x \forall y : P(x, y),$$

y de (1.21) y (1.22) se desprende que

$$\exists x \forall y : P(x, y) \not\Rightarrow \forall y \exists x : P(x, y).$$

ATENCIÓN

Los comentarios anteriores nos llevan a *conjeturar* que

$$\exists x \forall y : P(x, y) \Rightarrow \forall y \exists x : P(x, y),$$

y a *afirmar* que

$$\forall y \exists x : P(x, y) \not\Rightarrow \exists x \forall y : P(x, y).$$

La primera implicación es una conjetura pues aún no se ha dado una prueba formal. La prueba formal se realizará más adelante, específicamente en el Ejemplo 2.20.

Ejemplo 1.10 Simbolice las siguientes expresiones:

1. **Todo** instante ocurre después de **algún** instante.
 - (a) Se define el universo del discurso: $\mathbb{U} = \{\text{Instante de tiempo}\}$.
 - (b) Se definen los predicados: $P(x, y) : x$ ocurre después de y .
 - (c) La frase dada es bastante simple de simbolizar y no amerita mayores comentarios:

$$\forall x \exists y : P(x, y).$$

2. Ningún filósofo ha sido más sabio que los autores de la Constitución.
 - (a) Se define el universo del discurso: $\mathbb{U} = \{\text{las personas}\}$.
 - (b) Se definen los predicados: $F(x) : x$ es un filósofo; $C(x) : x$ es autor de la Constitución; y $S(x, y) : x$ es más sabio que y ;
 - (c) En esta frase se comparan dos personas: un filósofo y un autor de la Constitución en términos de su sabiduría. Denotemos por x a un filósofo cualquiera y por y a cualquier autor de la Constitución. Ahora bien, ¿qué ocurre **si** comparamos al filósofo x con el autor y en términos de sabiduría?, pues **entonces** ocurre que NO es posible que x sea más sabio que y . De todo lo anterior, se desprende que la simbolización de la frase es:

$$\forall x \forall y : [F(x) \wedge C(y) \rightarrow \neg S(x, y)].$$

(d) Otra simbolización bastante natural de la frase dada es:

$$\neg[\exists x \exists y : [F(x) \wedge C(y) \wedge S(x, y)]].$$

Sin embargo, es muy simple probar que ambas simbolizaciones son equivalentes. Veamos:

$$\begin{aligned} & \neg[\exists x \exists y : [F(x) \wedge C(y) \wedge S(x, y)]] \\ \equiv & \forall x \forall y : \neg[F(x) \wedge C(y) \wedge S(x, y)] & \neg[\exists x : P(x)] \equiv \forall x : \neg P(x) \\ \equiv & \forall x \forall y : \neg[(F(x) \wedge C(y)) \wedge S(x, y)] & \text{Ley asociativa para } \wedge \\ \equiv & \forall x \forall y : [\neg(F(x) \wedge C(y)) \vee \neg S(x, y)] & \text{Ley de De Morgan para } \wedge \\ \equiv & \forall x \forall y : [F(x) \wedge C(y) \rightarrow \neg S(x, y)] & \text{Equiv. para la implicación} \end{aligned}$$

■

Para finalizar esta sección dedicada a los cuantificadores múltiples conviene analizar una expresión de uso muy común en matemáticas: “Existe un único elemento de $\mathbb{U}$ tal que ...”. Por ejemplo:

- Existe un único elemento neutro para la suma en $\mathbb{R}$, (el cero).
- Existe un único elemento neutro para la multiplicación en $\mathbb{R}$, (el uno).

En muchos textos es común encontrar un cuantificador adicional, denotado por $\exists!$, para simbolizar la existencia única, es decir, la expresión cuantificada $\exists! x \in \mathbb{U} : P(x)$, se lee como “Existe un único $x \in \mathbb{U}$ tal que $P(x)$ ”. Sin embargo $\exists!$ se puede reescribir en función de cuantificadores universales anidados, es decir,

$$(1.23) \quad \exists! x : P(x) \equiv \underbrace{\exists x : P(x)}_{\text{Existencia}} \wedge \underbrace{\forall x \forall y : [P(x) \wedge P(y) \rightarrow x = y]}_{\text{Unicidad}}.$$

Con el fin de entender esta equivalencia, supongamos el caso particular en que $\mathbb{U} = \{x_1, x_2\}$. Ahora bien, usando las definiciones de los cuantificadores existencial y universal, se tiene que la proposición (1.23) se puede escribir como:

$$\begin{aligned} \exists! x : P(x) & \equiv \exists x : P(x) \wedge \forall x \forall y : [P(x) \wedge P(y) \rightarrow x = y] \\ & \equiv \exists x : P(x) \wedge \forall x : [(P(x) \wedge P(x_1) \rightarrow x = x_1) \wedge \\ & \quad (P(x) \wedge P(x_2) \rightarrow x = x_2)] \\ & \equiv [P(x_1) \vee P(x_2)] \wedge [q_1 \wedge q_2 \wedge q_3 \wedge q_4] \end{aligned}$$

donde

$$\begin{bmatrix} q_1 & q_2 \\ q_3 & q_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P(x_1) \wedge P(x_1) \rightarrow x_1 = x_1 & P(x_1) \wedge P(x_2) \rightarrow x_1 = x_2 \\ P(x_2) \wedge P(x_1) \rightarrow x_2 = x_1 & P(x_2) \wedge P(x_2) \rightarrow x_2 = x_2 \end{bmatrix}.$$

Observe que:

1. El consecuente de la proposición q_1 es una tautología, con lo cual q_1 es verdadera, independientemente del valor de verdad del antecedente. Lo mismo ocurre con q_4 .
2. Las proposiciones q_2 y q_3 son iguales.
3. El consecuente de q_2 es falso, por lo tanto, el valor de verdad de q_2 depende única y exclusivamente del valor de verdad de la proposición $P(x_1) \wedge P(x_2)$.

4. De los comentarios anteriores se desprende que:

$$\begin{aligned}
 \exists!x : P(x) &\equiv [P(x_1) \vee P(x_2)] \wedge [q_1 \wedge q_2 \wedge q_3 \wedge q_4] \\
 &\equiv [P(x_1) \vee P(x_2)] \wedge [v \wedge q_2 \wedge q_2 \wedge v] \\
 &\equiv [P(x_1) \vee P(x_2)] \wedge q_2 \\
 (1.24) \quad &\equiv [P(x_1) \vee P(x_2)] \wedge \overbrace{[P(x_1) \wedge P(x_2) \rightarrow x_1 = x_2]}^{q_2} \underbrace{}_{falso}.
 \end{aligned}$$

La tabla de verdad de (1.24) es:

$P(x_1)$	$P(x_2)$	$P(x_1) \vee P(x_2)$	$P(x_1) \wedge P(x_2)$	q_2	$[P(x_1) \vee P(x_2)] \wedge q_2$
V	V	V	V	F	F
V	F	V	F	V	V
F	V	V	F	V	V
F	F	F	F	V	F

Tabla 1.14: Tabla de verdad de $\exists!x \in \mathbb{U} : P(x)$ con $\mathbb{U} = \{x_1, x_2\}$.

5. Observe que, en los casos en que (1.24) es verdadera, se puede garantizar que existe un único elemento en el universo del discurso que hace de $P(x)$ una proposición verdadera. Este análisis, realizado para un universo de dos elementos, puede extenderse para universos de cualquier dimensión.

1.7 Ejercicios

1. Para cada una de las siguientes proposiciones cuantificadas encuentre una expresión equivalente en el sentido de la lógica proposicional, usando como universo del discurso a $\mathbb{U} = \{a, b\}$.

- | | |
|---|--|
| (a) $\forall x : P(x) \rightarrow \exists x : R(x)$ | (d) $\forall x : [P(x) \vee R(x)]$ |
| (b) $\forall x : P(x) \rightarrow R(a)$ | (e) $\exists x : Q(x) \wedge \forall x : R(x)$ |
| (c) $\forall x : P(x) \vee R(x)$ | (f) $\exists x : [Q(x) \wedge \forall x : R(x)]$ |

Ejemplo:

Recordando que si $\mathbb{U} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, entonces

$$\forall x \in \mathbb{U} : P(x) \equiv P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \dots \wedge P(x_n)$$

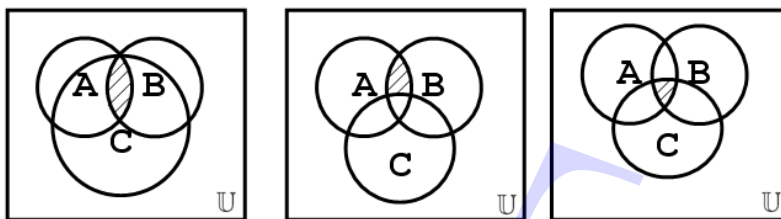
$$\exists x \in \mathbb{U} : P(x) \equiv P(x_1) \vee P(x_2) \vee \dots \vee P(x_n).$$

Por tanto, para la proposición (a) se tiene que

$$\forall x : P(x) \rightarrow \exists x : R(x) \equiv P(a) \wedge P(b) \rightarrow R(a) \vee R(b).$$

2. Sean tres conjuntos definidos como $A = \{x \in \mathbb{U} : A(x)\}$, $B = \{x \in \mathbb{U} : B(x)\}$ y $C = \{x \in \mathbb{U} : C(x)\}$, donde $A(x)$, $B(x)$ y $C(x)$ son predicados cualesquiera. Para cada una de las figuras escriba una proposición cuantificada que represente a los elementos de cada parte rayada.
3. Determine el alcance de cada cuantificador en cada una de las siguientes proposiciones:

- | | |
|---|---|
| (a) $\forall x : P(x) \wedge Q(x) \wedge \exists x : [Q(x) \wedge P(x)]$ | (d) $\exists x : [P(x) \leftrightarrow \exists y : R(y) \wedge Q(x)]$ |
| (b) $\forall x \exists z : [P(x) \wedge R(z)] \rightarrow \exists z : Q(z) \vee P(z)$ | (e) $\exists x : P(x) \leftrightarrow \exists y : R(y) \wedge Q(x)$ |
| (c) $\exists x : P(x) \vee R(y)$ | (f) $\forall x : [R(y) \vee R(x)]$ |



4. Sea $\mathbb{U} = \mathbb{Z}$ y considere las siguientes proposiciones abiertas:

$$P(x) : x \leq 3; \quad Q(x) : x + 1 \text{ es impar}; \quad R(x) : x > 0.$$

Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- | | |
|--------------------------|---|
| (a) $P(1)$. | (g) $\neg[P(-4) \vee Q(3)]$. |
| (b) $Q(1)$. | (h) $\neg P(-4) \wedge \neg Q(-3)$. |
| (c) $\neg P(3)$. | (i) $P(3) \wedge [Q(3) \vee R(3)]$. |
| (d) $Q(6)$. | (j) $\neg P(3) \wedge [Q(3) \vee R(3)]$. |
| (e) $P(7) \vee P(7)$. | (k) $P(0) \rightarrow [\neg Q(-1) \leftrightarrow R(1)]$. |
| (f) $P(3) \wedge P(4)$. | (l) $[P(-1) \leftrightarrow Q(-2)] \leftrightarrow R(-3)$. |

5. Sea $P(x, y) : x + y \leq 6$. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

$$P(2, 1); \quad P(8, 4); \quad P(0, 6)$$

6. Sea $\mathbb{U} = \{\text{estudiantes de tu clase}\}$ y considere las siguientes proposiciones abiertas:

- $M(x, y) : x$ ha enviado a y un correo electrónico.
- $T(x, y) : x$ ha llamado por teléfono a y .

Traduzca las siguientes oraciones a lenguaje formal:

- Hay un estudiante de tu clase que ha enviado a cada uno de los demás estudiantes un correo electrónico.
 - Hay dos estudiantes en tu clase que se han llamado por teléfono mutuamente.
 - Todos los estudiantes de tu clase han enviado un correo electrónico a Carlos.
 - Hay al menos dos estudiantes en tu clase tales que uno ha enviado al otro un correo electrónico y el segundo ha llamado por teléfono al primero.
7. Considere los siguientes universos del discurso $\mathbb{U}_x = \{\text{estudiantes de la Facultad}\}$ y $\mathbb{U}_y = \{\text{páginas web}\}$. Sea $P(x, y)$ definido como $P(x, y) : x$ ha visitado la página web y , donde $x \in \mathbb{U}_x$ y $y \in \mathbb{U}_y$. Traduzca las siguientes oraciones a lenguaje formal:
- $P(\text{Marta}, \text{www.ucv.ve})$.
 - $\exists z : P(z, \text{www.ciens.ucv.ve})$.
 - $\exists w : P(\text{José Pérez}, w)$.
 - $\exists w : [P(\text{Carlos Álvarez}, w) \wedge P(\text{David García}, w)]$.
8. Para cada una de las siguientes proposiciones cuantificadas encuentre una expresión en equivalente el sentido de la lógica proposicional, usando como universo del discurso a $\mathbb{U} = \{a, b\}$.

- | | |
|---|--|
| (a) $\exists x \forall y : [P(x, y) \rightarrow R(x, y)]$ | (d) $\forall x \exists y : [R(y) \vee R(x)]$ |
| (b) $\forall x \exists y : [S(x, y) \vee R(a, b)]$ | (e) $\exists x \forall y : Q(x, y) \wedge \forall x \exists y : Q(y, x)$ |
| (c) $\forall x \exists y : P(x, y) \vee \forall x : R(x)$ | (f) $\exists x : Q(x) \wedge \forall x \exists y : R(y, x)$ |

Ejemplo:

Recordando que si $\mathbb{U} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, entonces

$$\forall x \in \mathbb{U} : P(x) \equiv P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \dots \wedge P(x_n)$$

$$\exists x \in \mathbb{U} : P(x) \equiv P(x_1) \vee P(x_2) \vee \dots \vee P(x_n).$$

Por tanto, para la proposición (a) se tiene que

$$\begin{aligned}
& \exists x \forall y : [P(x, y) \rightarrow R(x, y)] \\
\equiv & \forall y : [P(a, y) \rightarrow R(a, y)] \vee \forall y : [P(b, y) \rightarrow R(b, y)] \\
\equiv & [(P(a, a) \rightarrow R(a, a)) \wedge (P(a, b) \rightarrow R(a, b))] \vee \\
& [(P(b, a) \rightarrow R(b, a)) \wedge (P(b, b) \rightarrow R(b, b))]
\end{aligned}$$

9. Sea $\mathbb{U} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y considere la siguiente proposición abierta:

$P(x, y) : x$ es múltiplo de y . Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- (a) $\exists x \forall y : P(x, y)$ (b) $\forall x \exists y : P(x, y)$

10. Sea $\mathbb{U} = \mathbb{Z}$. Considere $Q(x, y)$ definido como $Q(x, y) : x + y = x - y$. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- (a) $Q(2, 0)$. (c) $\forall x \exists y : Q(x, y)$.
 (b) $\exists x \forall y : Q(x, y)$. (d) $\exists y \forall x : Q(x, y)$.

11. Sea $\mathbb{U} = \mathbb{N}$. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- (a) $\forall m \exists n : m < n$. (d) $\forall n \forall m : m < n$. (g) $\exists m \forall n : m < n$.
 (b) $\forall m \forall n : m < n$. (e) $\exists n \forall m : m < n$. (h) $\exists n \exists m : m < n$.
 (c) $\forall n \exists m : m < n$. (f) $\exists m \exists n : m < n$.

12. Para cada una de las siguientes proposiciones: **a)** Simbolice. **b)** Establezca la negación de cada una de las simbolizaciones obtenidas. **c)** Traduzca las negaciones a lenguaje natural.

- (a) Para todo entero n que no sea exactamente divisible entre 2, se tiene que dicho entero es impar.
 (b) Si el cuadrado de un entero es impar, entonces el entero es impar.
 (c) Si k, m y n son enteros tales que $k - m$ y $m - n$ son impares, entonces $k - n$ es par.
 (d) Si x es un número real tal que $x^2 > 16$, entonces $x < -4 \vee x > 4$.
 (e) Para todo número real x , si $|x - 3| < 7$, entonces $-4 < x < 10$.

13. Sea $\mathbb{U} = \mathbb{R}$. Para cada uno de los siguientes casos, determine si la expresión de la derecha es la negación de la expresión de la izquierda

- (a) $\forall x : x \geq 0$ (h) $\exists x : x < 0$
 (b) $\exists x : x + 1 > 4$ (i) $\forall x : x + 1 > 4$
 (c) $\forall x \forall y \forall z : [x + y = z]$ (j) $\exists x \exists y \exists z : [x + y \neq z]$
 (d) $\exists y \forall x : [xy \leq 2]$ (k) $\forall y \exists x : [xy \leq 2]$
 (e) $\forall x : [x + 1 \leq 3 \rightarrow x \leq 2]$ (l) $\exists x : [x < 2 \rightarrow x + 1 \geq 3]$
 (f) $\forall x \exists y : [P(x) \wedge S(y)]$ (m) $\exists x \forall y : [\neg P(x) \vee S(y)]$
 (g) $\forall x \forall y : [x^2 + y < 5]$ (n) $\exists x \exists y : [x^2 + y \geq 5]$

14. Simbolice los siguientes enunciados:

- (a) Todo número natural n puede escribirse ya sea en la forma $2k$ ó en la forma $2k + 1$ para algún natural k .
 (b) *Conjetura de Goldbach*⁴: Todo número par mayor que 2 puede escribirse como la suma de dos números primos.
 (c) Para cada x e y si x es menor que y entonces no ocurre que y sea mayor que x .
 (d) **Definición de Límite**: Sea f una función real $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Decimos que el límite de la función $f(x)$ es L cuando x tiende a p , denotado por $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L$, con $x \in D$ y $L \in \mathbb{R}$, si y solo si, para cada $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que si se satisface que $0 < |x - p| < \delta$ se tiene que $|f(x) - L| < \varepsilon$.
 (e) Para cualesquiera x e y números reales positivos, si el producto entre ellos es mayor que 25 entonces alguno de ellos es mayor que 5.

⁴Christian Goldbach (1690 - 1764): Matemático ruso, enunció la conjetura en 1742, que aún hoy no ha sido probada o refutada, tan solo se ha establecido que es verdadera para números menores a 10^{18}

- (f) Sea $f : D \rightarrow R$ con D y R subconjuntos de los números reales. D se denomina Dominio y R se denomina Rango.
- La función f es inyectiva, cuando no existe un mismo elemento en el Rango que tenga asociados elementos distintos en el Dominio.
 - La función f es sobreyectiva, cuando todo elemento del Rango es imagen de al menos un elemento del dominio.
15. Simbolice los siguientes argumentos lógicos que involucran proposiciones cuantificadas:
- Todo el que ama a los hombres, ama también a los niños. Por lo tanto, el que no ama a los niños tampoco ama a los hombres.
 - Ningún feo despierta pasiones. Todos los atletas despiertan pasiones. Por lo tanto, ningún atleta es feo.
 - Cualquier ejecutivo acaba cansado. Nadie que acabe cansado es feliz. Por lo tanto, ningún ejecutivo es feliz.
 - Todo sujeto sensible admira la pintura. Juan es un sujeto sensible. Por lo tanto, Juan admira la pintura.
 - Todos los banqueros amasan su fortuna siendo generosos. No es cierto que algunos mendigos hayan amasado su fortuna siendo generosos. Por lo tanto, ningún mendigo es banquero.
 - Todas las selvas tropicales tienen color esmeralda. Nada que sea esmeralda está reseco. Por consiguiente, ninguna selva tropical está reseca.
 - Todos los cerdos tienen alas. Algunos cerezos no tienen alas. Por consiguiente, hay cerezos que no son cerdos.
 - Ningún enamorado suspira. Todos los deprimidos suspiran. En consecuencia, nadie que esté deprimido está enamorado.
 - Ningún individuo que siga estrictamente las leyes de la lógica tiene corazón. Todos los extraterrestres siguen estrictamente las leyes de la lógica. Por tanto, los extraterrestres carecen de corazón.
 - Quien ama apasionadamente acaba siendo desgraciado; quienes no pueden ocultar su pasión mueren prematuramente. Por lo tanto, si todos aquellos que acaban siendo desgraciados no pueden ocultar su pasión, entonces, todos aquellos que amen de forma apasionada mueren prematuramente.
16. Demuestre las siguientes equivalencias lógicas:
- $\forall x : P(x) \equiv \neg \exists x : \neg P(x)$
 - $\exists x : P(x) \equiv \neg \forall x : \neg P(x)$
 - $\forall x : [P(x) \wedge Q(x)] \equiv \forall x : P(x) \wedge \forall x : Q(x)$
 - $\exists x : [P(x) \vee Q(x)] \equiv \exists x : P(x) \vee \exists x : Q(x)$
 - $P(y) \wedge \forall x : Q(x) \equiv \forall x : [P(y) \wedge Q(x)]$
 - $P(y) \wedge \exists x : Q(x) \equiv \exists x : [P(y) \wedge Q(x)]$
 - $P(y) \vee \forall x : Q(x) \equiv \forall x : [P(y) \vee Q(x)]$
 - $P(y) \vee \exists x : Q(x) \equiv \exists x : [P(y) \vee Q(x)]$
 - $\forall x \forall y : P(x, y) \equiv \forall y \forall x : P(x, y)$
 - $\exists x \exists y : P(x, y) \equiv \exists y \exists x : P(x, y)$
 - $\forall x \forall y : P(x, y) \equiv \neg [\exists x \exists y : \neg P(x, y)]$
 - $\exists x \exists y : P(x, y) \equiv \neg [\forall x \forall y : \neg P(x, y)]$
17. Usando las equivalencias (g) y (h) del ejercicio anterior, demuestre que:
- $\forall x : [P(j) \rightarrow Q(x)] \equiv P(j) \rightarrow \forall x : Q(x)$
 - $\forall x : [Q(x) \rightarrow P(j)] \equiv \exists x : Q(x) \rightarrow P(j)$
 - $\exists x : [P(j) \rightarrow Q(x)] \equiv P(j) \rightarrow \exists x : Q(x)$
 - $\exists x : [Q(x) \rightarrow P(j)] \equiv \forall x : Q(x) \rightarrow P(j)$

DRAFT

2. Argumentación lógica

En primer lugar conviene destacar que, al igual que se comentó con las leyes de equivalencia, toda regla de inferencia lógica estudiada en la parte relacionada a la lógica proposicional (Tabla ??), es válida en lógica de predicados *siempre y cuando las proposiciones simples se reemplacen por fbf*.¹ A manera de ejemplo considere la implicación del *Modus ponendo ponens*: $(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q$. Si reemplazamos p por $\exists x : P(x)$ y q por $\forall x : Q(x)$, se tiene entonces que

$$[\exists x : P(x) \rightarrow \forall x : Q(x)] \wedge \exists x : P(x) \Rightarrow \forall x : Q(x).$$

Ya vimos que existen algunas leyes de equivalencia propias de la lógica de predicados, lo mismo ocurre con las reglas de inferencia. En primer lugar estudiaremos ciertas reglas de inferencia que nos permitirán, eliminar y/o colocar cuantificadores a una proposición. Esas reglas son conocidas como las **reglas de particularización y generalización**.

- **Regla de particularización universal (PU):** Esta regla establece que si $\forall x : P(x)$ es una proposición verdadera y la variable x es reemplazada por un elemento cualquiera x del universo del discurso, entonces la proposición $P(x)$ es verdadera. Es decir,

$$\forall x : P(x) \Rightarrow P(x),$$

para x cualquiera de $\mathbb{U}$.

- **Regla de generalización universal (GU):** Esta regla establece que si $P(x)$ es una proposición verdadera para cualquier elemento x del universo considerado, entonces la proposición cuantificada $\forall x : P(x)$ es también verdadera. Es decir, si x es cualquiera de $\mathbb{U}$ entonces

$$P(x) \Rightarrow \forall x : P(x).$$

¹Nos referimos a la Definición 1.3.1

- **Regla de particularización existencial (PE):** Esta regla establece que si $\exists x : P(x)$ es una proposición verdadera, entonces se puede afirmar que existe al menos un elemento particular a del universo del discurso tal que $P(a)$ es verdadera. Es decir,

$$\exists x : P(x) \Rightarrow P(a),$$

para a específico de $\mathbb{U}$.

- **Regla de generalización existencial (GE):** Esta regla establece que si existe al menos un elemento específico a del universo del discurso tal que $P(a)$ es una proposición verdadera, entonces se puede afirmar que $\exists x : P(x)$ es también verdadera. Es decir, si a es específico de $\mathbb{U}$ entonces

$$P(a) \Rightarrow \exists x : P(x).$$

IMPORTANTE

- **La regla de particularización universal se puede aplicar más de una vez** sobre la proposición cuantificada usando distintos elementos. Suponga que $\forall x \in \mathbb{U} : P(x)$ es verdadera, donde $\mathbb{U} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Por la aplicación sucesiva de la regla de particularización universal se tiene que $P(x_i)$ es verdadera para $i = 1, 2, \dots, n$.
- **La regla de particularización existencial sólo se puede aplicar UNA VEZ** sobre la proposición cuantificada, ya que el cuantificador existencial sólo nos indica que “existe al menos un elemento” que cumple el predicado asociado, pero no determina a ciencia cierta cuántos elementos satisfacen dicho predicado.

Otras reglas de inferencia, asociadas a la lógica de predicados, se muestran en la Tabla 2.1 y algunas de ellas serán probadas más adelante.

	Regla de inferencia
1)	$\forall x : P(x) \Rightarrow \exists x : P(x)$
2)	$\forall x : P(x) \vee \forall x : Q(x) \Rightarrow \forall x : [P(x) \vee Q(x)]$
3)	$\exists x : [P(x) \wedge Q(x)] \Rightarrow \exists x : P(x) \wedge \exists x : Q(x)$
4)	$\forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)] \Rightarrow \forall x : P(x) \rightarrow \forall x : Q(x)$
5)	$\forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)] \Rightarrow \forall x : P(x) \rightarrow \exists x : Q(x)$
6)	$\forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)] \Rightarrow \exists x : P(x) \rightarrow \exists x : Q(x)$

Tabla 2.1: Reglas de inferencia en predicados

Veamos una primera prueba de validez de la Regla 2 de la Tabla 2.1:

$$\forall x : P(x) \vee \forall x : Q(x) \Rightarrow \forall x : [P(x) \vee Q(x)].$$

Para ello considere $\mathbb{U} = \{x_1, \dots, x_n\}$ y sean $P(x)$ y $Q(x)$ dos predicados definidos sobre $\mathbb{U}$. Así mismo, introducimos la siguiente notación:

Notación 2.1 Recuerde que cada $P(x_i)$ con $i = 1, 2, 3, \dots, n$ es una proposición lógica. Escribiremos p_i en vez de $P(x_i)$. Por lo tanto.

$$P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \dots \wedge P(x_n) := p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n := \mathcal{P}.$$

Usando la notación anterior se tiene que

$$\begin{aligned} & \forall x : P(x) \vee \forall x : Q(x) \\ \equiv & \mathcal{P} \vee \mathcal{Q} && \text{Def. de } \forall \text{ en } \mathbb{U} \\ \equiv & \mathcal{P} \vee (q_1 \wedge q_2 \wedge \dots \wedge q_n) && \text{Def. } \mathcal{Q} \\ \equiv & (\mathcal{P} \vee q_1) \wedge \dots \wedge (\mathcal{P} \vee q_j) \wedge \dots \wedge (\mathcal{P} \vee q_n) && \text{Ley distributiva para } \vee \end{aligned}$$

Por otro lado, observe que para un q_j cualquiera se tiene que

$$\begin{aligned} & (\mathcal{P} \vee q_j) \\ \equiv & q_j \vee \mathcal{P} && \text{Ley conmutativa para } \vee \\ \equiv & q_j \vee (p_1 \wedge \dots \wedge p_j \wedge \dots \wedge p_n) && \text{Def. } \mathcal{P} \\ \equiv & (q_j \vee p_1) \wedge \dots \wedge (q_j \vee p_j) \wedge \dots \wedge (q_j \vee p_n) && \text{Ley distributiva para } \vee \\ \Rightarrow & (q_j \vee p_j) && \text{Simplificación} \\ \equiv & (p_j \vee q_j) && \text{Ley conmutativa para } \vee \end{aligned}$$

Por tanto,

$$(2.1) \quad (\mathcal{P} \vee q_j) \Rightarrow (p_j \vee q_j), \text{ para cada } j = 1, 2, \dots, n.$$

Finalmente, retomando la demostración inicial se tiene que

$$\begin{aligned} & \forall x : P(x) \vee \forall x : Q(x) \\ \equiv & (\mathcal{P} \vee q_1) \wedge \dots \wedge (\mathcal{P} \vee q_j) \wedge \dots \wedge (\mathcal{P} \vee q_n) \\ \Rightarrow & (p_1 \vee q_1) \wedge \dots \wedge (p_j \vee q_j) \wedge \dots \wedge (p_n \vee q_n) && \text{Uso de las implicaciones (2.1)} \\ \equiv & \forall x : [P(x) \vee Q(x)] && \text{Def. de } \forall \text{ en } \mathbb{U} \end{aligned}$$

Más adelante, en la sección dedicada a argumentos válidos, se realizará una demostración alterna mucho más simple (ver Ejemplo 2.18) ya que, como se ha mencionado anteriormente, para probar que $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$, solo basta probar que $\mathcal{P} \therefore \mathcal{Q}$ es un argumento válido. Más sin embargo, es útil familiarizarse con la notación de subíndices.

2.1 Argumentos inválidos

Como vimos en el capítulo dedicado a los conceptos básicos, existen razonamientos que no pueden ser analizados a la luz de la lógica proposicional y por ello nos vimos en la necesidad de introducir nuevos elementos que propios de la lógica de predicados. En este nuevo contexto es necesario acotar que un argumento posee la misma estructura hasta ahora estudiada, es decir, un argumento es una estructura con la forma

$$p_1, p_2, p_3, \dots, p_n \therefore q,$$

con la particularidad que, tanto las premisas como la conclusión pueden ser o no proposiciones cuantificadas. Como ya sabemos, un argumento es válido cuando las premisas implican lógicamente a la conclusión, o lo que es lo mismo cuando la conclusión es consecuencia lógica de las premisas. Es importante señalar que todos los métodos estudiados para probar la validez de un argumento son aplicables a razonamientos que involucren proposiciones cuantificadas.

Por otro lado, sabemos que un argumento es inválido, si existe al menos una combinación de valores de verdad de las proposiciones simples presentes en el argumento tales que, todas las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Establecer si un argumento es inválido en lógica de predicados, es similar que en lógica proposicional, sólo que, al usar predicados debe tenerse en cuenta el universo del discurso sobre el cual están definidos dichos predicados. En líneas generales, un argumento que involucre proposiciones cuantificadas será inválido si existe al menos un universo del discurso con al menos un elemento, para el cual todas las premisas del argumento son verdaderas y la conclusión es falsa. Considere los siguientes ejemplos para clarificar más el concepto de argumento inválido.

Ejemplo 2.1 Demuestre la invalidez del siguiente argumento:

“Todas las estrellas tienen luz propia. Ninguna nube es una estrella. Luego, ninguna nube tiene luz propia.”

En primer lugar se debe emplear un universo del discurso suficientemente amplio para permitir definir correctamente los predicados que luego nos permitirán simbolizar el argumento. Por tanto, sobre $\mathbb{U} = \{\text{cuerpos celestes}\}$, se definen los siguientes predicados:

- $E(x) : x$ es una estrella,
- $L(x) : x$ tiene luz propia,
- $N(x) : x$ es una nube.

Con estos predicados, la simbolización del argumento es:

$$\frac{\forall x : [E(x) \rightarrow L(x)] \quad \neg[\exists x : [N(x) \wedge E(x)]]}{\therefore \neg[\exists x : [N(x) \wedge L(x)]]},$$

y usando leyes de equivalencia para proposiciones cuantificadas, el argumento anterior se puede escribir como

$$\frac{\forall x : [E(x) \rightarrow L(x)] \quad \forall x : [N(x) \rightarrow \neg E(x)]}{\therefore \forall x : [N(x) \rightarrow \neg L(x)]}.$$

Sabemos que el $\mathbb{U}$ definido tiene muchos elementos pero nuestro interés es tratar de probar la invalidez del argumento inicial. Por ello, vamos a suponer que la cantidad de elementos de $\mathbb{U}$ aumenta progresivamente. Dicho lo anterior, continuemos con la prueba de invalidez.

- Suponga que $\mathbb{U}$ posee un sólo un cuerpo celeste que lo llamaremos a , es decir, sea $\mathbb{U} = \{a\}$. En este caso el argumento se puede escribir como

$$\frac{E(a) \rightarrow L(a) \quad N(a) \rightarrow \neg E(a)}{\therefore N(a) \rightarrow \neg L(a)}$$

Tal y como se hizo en la parte dedicada a la lógica proposicional, para establecer la invalidez de este nuevo argumento se debe encontrar una combinación de los valores de verdad de las proposiciones simples $E(a)$, $L(a)$ y $N(a)$ tales que, todas las premisas sean

verdaderas y la conclusión sea falsa.

$E(a)$	$L(a)$	$N(a)$	Premisas	Conclusión
			$[E(a) \rightarrow L(a)] \wedge [N(a) \rightarrow \neg E(a)]$	$N(a) \rightarrow \neg L(a)$
F	V	V	$V \wedge V$	F

Este último argumento es inválido por lo tanto hemos encontrado un universo del discurso para el cual el argumento inicial no es válido.

En este caso resulta obvio preguntarse, y **¿qué debe hacerse si con dicho $\mathbb{U}$ el argumento hubiese sido válido?** Veamos el siguiente ejemplo para responder la pregunta.

■

Ejemplo 2.2 Demuestre la invalidez del siguiente argumento:

“Algunos médicos son matasanos. Algunos matasanos no son responsables. Por lo tanto algunos médicos no son responsables.”

En este caso, sobre $\mathbb{U} = \{\text{las personas}\}$ se definen los siguientes predicados:

- $M(x) : x$ es un médico,
- $A(x) : x$ es un matasanos,
- $R(x) : x$ es responsable;

y el argumento simbolizado es:

$$\frac{\begin{array}{l} \exists x : [M(x) \wedge A(x)] \\ \exists x : [A(x) \wedge \neg R(x)] \end{array}}{\therefore \exists x : [M(x) \wedge \neg R(x)]}$$

- Sea $\mathbb{U} = \{a\}$. En este caso el argumento dado se puede escribir como

$$\frac{\begin{array}{l} M(a) \wedge A(a) \\ A(a) \wedge \neg R(a) \end{array}}{\therefore M(a) \wedge \neg R(a)}$$

que es un argumento evidentemente válido. **Ahora bien, la validez del argumento sobre $\mathbb{U} = \{a\}$ NO garantiza que el argumento inicial sea válido para cualquier universo del discurso**, es por ello que debemos considerar realizar una prueba de invalidez usando un un universo de dos elementos.

- Suponga $\mathbb{U} = \{a, b\}$. Usando la definición del cuantificador existencial (Definición 1.2.2) se tiene que

$$\exists x : P(x) \equiv P(a) \vee P(b).$$

por lo tanto el argumento inicial se puede reescribir como

$$\frac{\begin{array}{l} (M(a) \wedge A(a)) \vee (M(b) \wedge A(b)) \\ (A(a) \wedge \neg R(a)) \vee (A(b) \wedge \neg R(b)) \end{array}}{\therefore (M(a) \wedge \neg R(a)) \vee (M(b) \wedge \neg R(b))}$$

Si asumimos que $M(b)$, $A(a)$, $A(b)$ y $R(b)$ son verdaderas, mientras que $M(a)$ y $R(a)$ son falsas, entonces el argumento anterior es inválido:

$M(a) \wedge A(a)$	$M(b) \wedge A(b)$	Premisa 1
F	V	V
$A(a) \wedge \neg R(a)$	$A(b) \wedge \neg R(b)$	Premisa 2
V	F	V
$M(a) \wedge \neg R(a)$	$M(b) \wedge \neg R(b)$	Conclusión
F	F	F

Lo anterior nos permite asegurar que argumento inicial también es inválido, ya que hemos encontrado un $\mathbb{U}$ para el cual el argumento dado no puede ser válido. En este punto es lógico que surja una interrogante similar a la planteada al final del ejemplo anterior: **¿Qué pasa si no es posible probar la invalidez?** En este caso pudo ocurrir que, o bien usted no pudo encontrar la combinación que prueba la invalidez o bien puede ser que el argumento dado es válido. Por lo anterior, recomendamos detener el proceso, es decir NO aumentar en uno los elementos de $\mathbb{U}$; e intentar una prueba de validez. ■

Ejemplo 2.3 Demuestre que $\forall x : P(x) \rightarrow \forall x : Q(x) \not\Rightarrow \forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)]$.

Recuerde que...

La cuarta regla de inferencia de la Tabla 2.1 establece que

$$\forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)] \Rightarrow \forall x : P(x) \rightarrow \forall x : Q(x).$$

y en este ejemplo probaremos que

$$\forall x : P(x) \rightarrow \forall x : Q(x) \not\Rightarrow \forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)].$$

Por tanto podemos concluir que

$$\forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)] \not\equiv \forall x : P(x) \rightarrow \forall x : Q(x)$$

Para establecer lo anterior basta probar que el siguiente razonamiento es inválido^a

$$\frac{\forall x : P(x) \rightarrow \forall x : Q(x)}{\therefore \forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)]}$$

- Suponga $\mathbb{U} = \{a\}$. En este caso el argumento dado se puede escribir como

$$\frac{P(a) \rightarrow Q(a)}{\therefore P(a) \rightarrow Q(a)}$$

que claramente es un argumento válido.

- Suponga $\mathbb{U} = \{a, b\}$. Usando la definición del cuantificador universal (Definición 1.2.1) se tiene que

$$\forall x : P(x) \equiv P(a) \wedge P(b),$$

por lo tanto el argumento inicial se puede reescribir como

$$\frac{P(a) \wedge P(b) \rightarrow Q(a) \wedge Q(b)}{\therefore [P(a) \rightarrow Q(a)] \wedge [P(b) \rightarrow Q(b)]}$$

que es un argumento inválido ya que, usando la siguiente combinación de valores de verdad de las proposiciones simples que lo componen, se tiene que la conclusión es falsa mientras que la premisa es verdadera.

$P(a)$	$P(b)$	$Q(a)$
V	F	F

Note que el argumento es inválido, independientemente del valor de verdad de $Q(b)$. ■

^a¿Por qué?

Ejemplo 2.4 Demuestre la invalidez del siguiente argumento:

$$\begin{array}{l} \forall x : P(x) \rightarrow \exists x : Q(x) \\ \forall x : P(x) \rightarrow \forall x : Q(x) \\ \exists x : P(x) \\ \hline \therefore \forall x : Q(x) \end{array}$$

- Suponga $\mathbb{U} = \{a\}$. En este caso el argumento se puede escribir como

$$\begin{array}{l} P(a) \rightarrow Q(a) \\ P(a) \rightarrow Q(a) \\ P(a) \\ \hline \therefore Q(a) \end{array}$$

que es un argumento válido. Conviene señalar que la primera y segunda premisa son las mismas, ya que **sólo en el caso en que $\mathbb{U}$ posea un único elemento se satisface que $\forall x : P(x) \equiv \exists x : P(x)$.**

- Suponga $\mathbb{U} = \{a, b\}$. En este caso el argumento se puede reescribir como

$$\begin{array}{l} P(a) \wedge P(b) \rightarrow Q(a) \vee Q(b) \\ P(a) \wedge P(b) \rightarrow Q(a) \wedge Q(b) \\ P(a) \vee P(b) \\ \hline \therefore Q(a) \wedge Q(b) \end{array}$$

que resulta un argumento inválido. Basta analizar el caso en que, tanto $P(a)$ como $Q(a)$ son falsas, mientras que $P(b)$ es verdadera. Observe que en este universo^a, no es cierto que $\forall x : P(x) \equiv \exists x : P(x)$. ■

^aNi para cualquier otro con más de un elemento

Ejemplo 2.5 Demuestre la invalidez del siguiente argumento:

$$\frac{\begin{array}{l} \forall x \exists y : [P(x, y) \rightarrow Q(x, y)] \\ \exists x \exists y : [Q(x, y) \rightarrow R(x, y)] \end{array}}{\therefore \forall x \forall y : [P(x, y) \rightarrow R(x, y)]}$$

En este caso se tienen proposiciones con múltiples cuantificadores, por lo tanto el alcance de cada cuantificador es muy importante para obtener la correcta interpretación de la proposición. A continuación se detalla el alcance de cada cuantificador en la primera premisa. De forma similar ocurre con la segunda premisa y la conclusión

$$\overbrace{\forall x \exists y : [P(x, y) \rightarrow Q(x, y)]}^{\text{Alcance } \forall x}.$$

En este ejemplo se empleará la siguiente notación, $P(x, y) := P_{xy}$, para facilitar la lectura de las proposiciones.

- Suponga $\mathbb{U} = \{a\}$. En este caso el argumento se escribe como

$$\frac{\begin{array}{l} \exists y : [P_{ay} \rightarrow Q_{ay}] \\ \exists y : [Q_{ay} \rightarrow R_{ay}] \end{array}}{\therefore \forall y : [P_{ay} \rightarrow R_{ay}]}$$

que a su vez se puede escribir como

$$\frac{\begin{array}{l} P_{aa} \rightarrow Q_{aa} \\ Q_{aa} \rightarrow R_{aa} \end{array}}{\therefore P_{aa} \rightarrow R_{aa}}$$

que claramente es un argumento válido (por silogismo hipotético).

- Suponga $\mathbb{U} = \{a, b\}$. En este caso el argumento se puede reescribir como

$$\frac{\begin{array}{l} \exists y : [P_{ay} \rightarrow Q_{ay}] \wedge \exists y : [P_{by} \rightarrow Q_{by}] \\ \exists y : [Q_{ay} \rightarrow R_{ay}] \vee \exists y : [Q_{by} \rightarrow R_{by}] \end{array}}{\therefore \forall y : [P_{ay} \rightarrow R_{ay}] \wedge \forall y : [P_{by} \rightarrow R_{by}]}$$

que a su vez se puede escribir como

$$\frac{\begin{array}{l} [(P_{aa} \rightarrow Q_{aa}) \vee (P_{ab} \rightarrow Q_{ab})] \wedge [(P_{ba} \rightarrow Q_{ba}) \vee (P_{bb} \rightarrow Q_{bb})] \\ (Q_{aa} \rightarrow R_{aa}) \vee (Q_{ab} \rightarrow R_{ab}) \vee (Q_{ba} \rightarrow R_{ba}) \vee (Q_{bb} \rightarrow R_{bb}) \end{array}}{\therefore (P_{aa} \rightarrow R_{aa}) \wedge (P_{ab} \rightarrow R_{ab}) \wedge (P_{ba} \rightarrow R_{ba}) \wedge (P_{bb} \rightarrow R_{bb})}$$

Este argumento resulta inválido asumiendo a las proposiciones $Q_{aa}, P_{ab}, P_{ba}, R_{aa}$ como falsas y a P_{aa} como verdadera. No importa el valor de verdad que tomen el resto de las proposiciones. ■

2.2 Argumentos válidos

En líneas generales, los siguientes pasos son de utilidad para probar la validez de un argumento que involucre proposiciones cuantificadas:

1. En caso que el argumento no se encuentre simbolizado, lo primero que debe hacerse es definir el o los universos del discurso necesarios. Luego se deben identificar todas y

cada una de las proposiciones abiertas requeridas para la simbolización del argumento.

2. Luego de simbolizado el argumento, se recomienda tratar de probar la invalidez del mismo.
3. En caso que no sea posible establecer la invalidez, conviene decidir qué tipo de método será usado para tratar de establecer la validez pues, como ya se ha mencionado, todos los métodos estudiados en la parte dedicada a la lógica proposicional son aplicables a argumentos que involucren proposiciones cuantificadas.
4. *En caso que sea necesario*, se deben eliminar los cuantificadores universales y existenciales de las premisas, usando las reglas de particularización universal y existencial. Note que hacemos énfasis en la frase *En caso que sea necesario* pues en ocasiones se puede establecer que las premisas implican lógicamente a la conclusión por el uso de leyes de equivalencias y reglas de implicación sin necesidad de aplicar las reglas de particularización.
5. Nuevamente, *en caso que sea necesario*, se usan las reglas de generalización universal y existencial para añadir cuantificadores.

Ejemplo 2.6 Demuestre la validez del siguiente argumento:

“Todos los hombres son mortales. Todos los griegos son hombres. Por lo tanto, todos los griegos son mortales”.

ATENCIÓN

Recuerde que este argumento fue usado al inicio del capítulo anterior para ejemplificar cómo los elementos estudiados en la parte dedicada a la lógica proposicional no eran suficientes para establecer su validez.

Con el universo $\mathbb{U} = \{\text{seres humanos}\}$ y los predicados $H(x) : x$ es un hombre, $M(x) : x$ es mortal y $G(x) : x$ es griego; se obtiene la siguiente simbolización:

$$\frac{\begin{array}{l} \forall x : [H(x) \rightarrow M(x)] \\ \forall x : [G(x) \rightarrow H(x)] \end{array}}{\therefore \forall x : [G(x) \rightarrow M(x)]}$$

y la prueba de validez es:

Paso	Proposición	Justificación
1)	$\forall x : [H(x) \rightarrow M(x)]$	Premisa 1
2)	$\forall x : [G(x) \rightarrow H(x)]$	Premisa 2
3)	$H(x) \rightarrow M(x)$	Regla de PU en 1)
4)	$G(x) \rightarrow H(x)$	Regla de PU en 2)
5)	$[G(x) \rightarrow H(x)] \wedge [H(x) \rightarrow M(x)]$	Conjunción entre 4) y 3)
6)	$G(x) \rightarrow M(x)$	Silogismo hipotético en 5)
7)	$\forall x : [G(x) \rightarrow M(x)]$	Regla de GU en 6)

Observe que en el paso 6 se obtuvo la proposición abierta $G(x) \rightarrow M(x)$ para un x cualquiera de $\mathbb{U}$. Ahora bien, al aplicar la regla de generalización universal a esta proposición se infiere la conclusión del argumento, que es una proposición cuantificada universalmente.

■

Las siguientes observaciones revisten de especial importancia para el lector, pues explican más detalladamente el significado de la aplicación de las reglas de particularización y generalización en

el proceso de argumentación lógica. Por lo anterior, se recomienda analizarlas cuidadosamente. Iniciamos la discusión con las reglas asociadas al cuantificador universal.

1. Suponga que la siguiente la proposición cuantificada es verdadera

$$(2.2) \quad \forall x : P(x).$$

Si sobre (2.2) se aplica la regla de particularización universal, es posible afirmar que $P(x)$ es también verdadera para cualquier valor que tome x en el universo del discurso, en este caso x es una variable. Ahora bien, también es posible aplicar la regla de particularización universal sobre (2.2), para afirmar que $P(a)$ es verdadera siendo a un elemento específico de $\mathbb{U}$. En este segundo caso, es claro que a es una constante.

2. Para evitar confusiones se estila emplear las últimas letras del alfabeto para indicar que el término usado en el predicado es una variable; y las primeras letras del alfabeto para indicar que el término usado en el predicado es una constante.
3. Supóngase que se aplicó la regla de particularización universal sobre (2.2) para obtener $P(x)$ o bien se sabe que $P(x)$ es verdadera para cualquier x de $\mathbb{U}$. Sobre esta proposición abierta es posible aplicar, tanto la regla de generalización universal para afirmar $\forall x : P(x)$, como la regla de generalización existencial para afirmar que $\exists x : P(x)$.
4. Supóngase que se aplicó la regla de particularización universal sobre (2.2) para obtener $P(a)$ o bien se sabe que $P(a)$ es verdadera, siendo a una constante. Sobre esta proposición (que no es abierta) NO es posible aplicar la regla de generalización universal para afirmar que $\forall x : P(x)$, pues a es un individuo particular de $\mathbb{U}$ y **no es válido generalizar de casos particulares**. Sin embargo, sobre $P(a)$ es posible aplicar la regla de generalización existencial para afirmar que $\exists x : P(x)$.
5. La regla de particularización universal se puede aplicar tantas veces como elementos posea el universo del discurso considerado.

Ahora bien, de igual forma conviene realizar algunas consideraciones importantes sobre las reglas asociadas al cuantificador existencial.

1. Suponga que la siguiente la proposición cuantificada es verdadera

$$(2.3) \quad \exists x : P(x).$$

Sobre (2.3) solo se puede aplicar la regla de particularización existencial para afirmar única y exclusivamente que $P(a)$ es verdadera, siendo a un elemento específico del universo. **Por lo tanto, si se afirma que $P(x)$ es verdadera, luego de aplicar la regla de particularización a (2.3), la x actúa como elemento particular de $\mathbb{U}$ (constante) y no como una variable.** Es por ello que, para evitar confusiones nuevamente recordamos que se estila aplicar la regla de particularización existencial usando las primeras letras del alfabeto para indicar que el término usado en el predicado es una constante.

2. Asumiendo que $P(a)$ es verdadera, bien porque esta veracidad se conocía de antemano o bien porque se aplicó sobre (2.3) la regla de particularización existencial, es importante destacar que sobre esta proposición sólo es posible aplicar la regla de generalización existencial para afirmar que $\exists x : P(x)$, es decir, sobre $P(a)$ NO es posible aplicar la regla de generalización universal para afirmar que $\forall x : P(x)$ ya que **no es válido generalizar de casos particulares**.

3. En (2.3) se afirma que “Existe **al menos** un elemento que cumple $P(x)$ ”, por tanto, no es posible saber a ciencia cierta cuántos son los elementos que hacen de $P(x)$ una proposición verdadera. Es vista que sólo se tiene la certeza de que existe al menos un elemento que cumple P , la regla de particularización existencial sólo se pueda aplicar una vez sobre (2.3). En contraparte, recuerde que la regla de particularización universal se puede aplicar tantas veces como elementos posea el universo del discurso.

Resumen de las observaciones anteriores

1. Conviene respetar la notación de *últimas letras del alfabeto para variables* y *primeras letras para las constantes* al realizar particularizaciones.
2. Al aplicar la regla de PU sobre $\forall x : P(x)$, se obtiene $P(x)$ si x puede variar y ser cualquier elemento de $\mathbb{U}$.
3. Al aplicar la regla de PU sobre $\forall x : P(x)$, se obtiene $P(a)$ si a es un elemento específico de $\mathbb{U}$.
4. Al aplicar la regla de PE sobre $\exists x : P(x)$, se obtiene $P(a)$ donde a es un elemento específico de $\mathbb{U}$.
5. NO es posible aplicar la regla de PE sobre $\exists x : P(x)$ para obtener $P(x)$ con x variando en $\mathbb{U}$.
6. NO es posible aplicar la regla de GU sobre $P(a)$ si a es un elemento específico de $\mathbb{U}$.
7. Si $P(x)$ es verdad para cualquier elemento x de $\mathbb{U}$, entonces se puede aplicar tanto la regla de GU para afirmar $\forall x : P(x)$, como la regla de GE para afirmar $\exists x : P(x)$.

Las observaciones anteriores, también se pueden resumir esquemáticamente. La Tabla 2.6 nos indica cuando se puede aplicar una regla de generalización y/o especificación, universal o existencial.

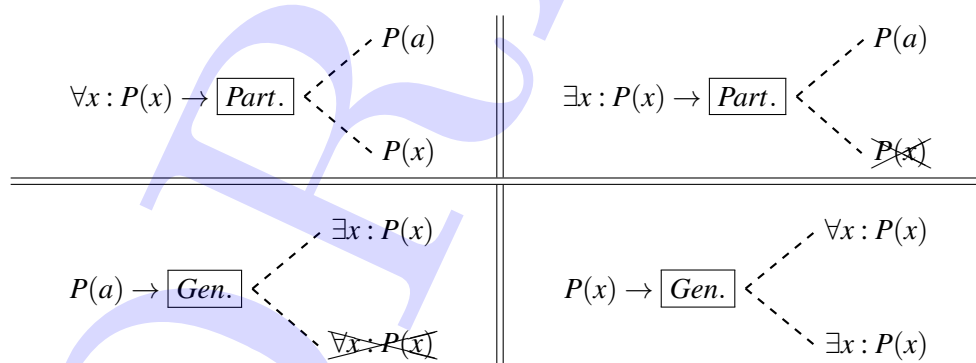


Tabla 2.6: ¿Cómo aplicar la Particularización (*Part.*) y Generalización (*Gen.*)?

Para ilustrar las observaciones anteriores, consideremos la prueba de validez del siguiente argumento. Preste especial atención a las reglas de particularización y generalización.

$$\forall x : [P(x) \rightarrow R(x)], \forall x : P(x), R(b) \rightarrow T(b) \therefore \exists x : R(x) \wedge \exists x : T(x)$$

Paso	Proposición	Justificación
1)	$\forall x : [P(x) \rightarrow R(x)]$	Premisa 1
2)	$\forall x : P(x)$	Premisa 2

3)	$R(b) \rightarrow T(b)$	Premisa 3
4)	$P(x) \rightarrow R(x)$	Regla de PU en 1)
5)	$P(x)$	Regla de PU en 2)
6)	$R(x)$	<i>Modus ponens</i> entre 4) y 5)
7)	$\exists x : R(x)$	Regla de GE en 6)
8)	$P(b) \rightarrow R(b)$	Regla de PU en 1) con $x = b$
9)	$P(b) \rightarrow T(b)$	Silogismo hipotético entre 8) y 3)
10)	$P(b)$	Regla de PU en 2) con $x = b$
11)	$T(b)$	<i>Modus ponens</i> entre 9) y 10)
12)	$\exists x : T(x)$	Regla de GE en 11)
13)	$\exists x : R(x) \wedge \exists x : T(x)$	Conjunción entre 7) y 12)

En los pasos 4 y 5 se aplicó la regla de PU sobre la primera y segunda premisa respectivamente, con la intención de obtener proposiciones abiertas que luego fueron combinadas mediante una regla de inferencia para obtener la proposición abierta del paso 6. Observe que, tal y como se comentó, es posible aplicar al paso 6 tanto la regla de generalización universal, para afirmar que $\forall x : R(x)$, como la regla de generalización existencial, para afirmar que $\exists x : R(x)$ ya que x es un elemento cualquiera de $\mathbb{U}$. Por conveniencia se aplicó la regla de generalización existencial (Paso 7).

Así mismo, note que la regla de PU se aplicó nuevamente sobre las premisas 1 y 2 en los pasos 8 y 10, pero esta nueva aplicación de la regla se hizo utilizando al elemento b , que es un elemento específico de $\mathbb{U}$. La elección de b fue hecha con la intención de poder combinar la premisa 3 con la proposición obtenida en el paso 8 mediante la regla del silogismo hipotético. Si la regla de GU sobre el paso 7 se hubiese aplicado con un elemento $a \neq b$, entonces NO hubiese sido posible aplicar el silogismo del paso 9. Finalmente, se aplicaron otras reglas de inferencia para obtener la proposición $T(b)$ en el paso 11.

Note que **no es posible aplicar la regla de generalización universal sobre el paso 11 para afirmar $\forall x : T(x)$, pues no es válido generalizar de casos particulares**. El paso 11 sólo nos permite inferir que existe al menos un elemento de $\mathbb{U}$ (en nuestra prueba es el elemento b) que hace de $T(x)$ un predicado verdadero. Por tanto, al paso 11 sólo es posible aplicarle la regla de generalización existencial, tal y como se hizo en el paso 12. Finalmente, la conjunción de los pasos 7 y 12 nos permite inferir la conclusión del argumento.

Conviene señalar que la prueba de validez dada no es la única². A continuación se presenta una prueba alterna que muestra otra forma de aplicar las reglas de particularización y generalización.

Paso	Proposición	Justificación
1)	$\forall x : [P(x) \rightarrow R(x)]$	Premisa 1
2)	$\forall x : P(x)$	Premisa 2
3)	$R(b) \rightarrow T(b)$	Premisa 3
4)	$P(x) \rightarrow R(x)$	Regla de PU en 1)
5)	$P(x)$	Regla de PU en 2)
6)	$R(x)$	<i>Modus ponens</i> entre 4) y 5)

²La forma de razonar varía en cada persona.

7)	$\forall x : R(x)$	Regla de GU en 6)
8)	$R(b)$	Regla de PU en 7) con $x = b$
9)	$T(b)$	<i>Modus ponens</i> entre 3) y 8)
10)	$\exists x : T(x)$	Regla de GE en 9)
11)	$\exists x : R(x)$	$\forall x : P(x) \Rightarrow \exists x : P(x)$ en 7)
12)	$\exists x : R(x) \wedge \exists x : T(x)$	Conjunción entre 11) y 10)

En este punto hemos analizado bajo cuáles circunstancias es válido aplicar las reglas de particularización y generalización existencial y universal. Ahora bien, otro aspecto importante a analizar es el orden en que dichas reglas se pueden aplicar en el proceso de inferencia lógica. En el caso que todas las premisas del argumento se encuentren cuantificadas universalmente, como en el Ejemplo 2.6, no existe ninguna restricción en el orden en que se aplica la regla de particularización sobre dichas premisas. **Sin embargo, cuando se tienen argumentos que involucran al cuantificador existencial el orden en que se aplique la regla de particularización es de mucha importancia.** Este nuevo aspecto será discutido mediante el análisis de una serie de ejemplos.

Ejemplo 2.7 Demuestre la validez del siguiente argumento:

$$\begin{array}{l} p_1 : \forall x : [M(x) \rightarrow H(x)] \\ p_2 : \exists x : [C(x) \wedge \neg H(x)] \\ \hline \therefore \exists x : [C(x) \wedge \neg M(x)] \end{array}$$

Note que es posible aplicar reglas de particularización para ambas premisas. Para p_1 existen dos posibles formas de aplicar la particularización y además el orden en que se aplican también importa. Analizaremos cada caso para que el lector pueda entender cuáles de esos casos son erróneos, cuáles son correctos pero no útiles para el desarrollo de la prueba de validez y finalmente cuál de ellos es correcto y útil para la prueba.

Caso 1:

$M(x) \rightarrow H(x)$	Regla de PU en p_1
$C(a) \wedge \neg H(a)$	Regla de PE en p_2

 Correcto pero no útil!

La PU sobre p_1 se hizo sobre un elemento cualquiera y por lo tanto se obtuvo una proposición abierta. Por otro lado, la PE en p_2 se hizo de la única manera posible, es decir, usando un elemento específico de $\mathbb{U}$ (elemento a). Si bien es cierto que $M(x) \rightarrow H(x)$ es cierta para todo elemento de $\mathbb{U}$ (incluido a), es confuso continuar con la aplicación de leyes y/o reglas de inferencia pues en algunos casos el término será una variable y en otros será una constante. En conclusión, la aplicación de las reglas de particularización es correcta pero no permite la continuación del proceso de inferencia.

Caso 2:

$M(a) \rightarrow H(a)$	Regla de PU en p_1
$C(a) \wedge \neg H(a)$	Regla de PE en p_2

 Error!

En este caso se aplicó la regla de particularización en p_1 sobre un individuo específico a , lo cual nos evita la aparición de proposiciones abiertas. Ahora bien, la aplicación de la regla de particularización existencial sobre p_2 es incorrecta pues *no se puede asegurar que el elemento específico "a" usado en la particularización de p_1 sea el mismo elemento que cumpla el predicado asociado a p_2 .*

Caso 3: $M(a) \rightarrow H(a)$ Regla de PU en p_1
 $C(b) \wedge \neg H(b)$ Regla de PE en p_2 Correcto pero no útil!

El Caso 2 nos sugiere que, una vez que p_1 ha sido particularizada con el elemento a , entonces debe usarse otro elemento para realizar la PE en p_2 , digamos b . En este caso la aplicación de las reglas de particularización es correcta pero inútil para la continuación del proceso de inferencia, pues $M(x) \rightarrow H(x)$ es verdad para $x = a$ mientras que $C(x) \wedge \neg H(x)$ es cierta sólo para $x = b$.

En este punto sólo podemos continuar el análisis intercambiando el orden en que se realizan las particularizaciones, es decir, primero lo aplicaremos sobre p_2 y luego sobre p_1 . Veamos:

Caso 4: $C(a) \wedge \neg H(a)$ Regla de PE en p_2
 $M(x) \rightarrow H(x)$ Regla de PU en p_1 Correcto pero no útil!

Este caso es prácticamente el mismo que el Caso 1: la aplicación de las reglas de particularización es correcta pero complica la continuación del proceso de inferencia.

Caso 5: $C(a) \wedge \neg H(a)$ Regla de PE en p_2
 $M(a) \rightarrow H(a)$ Regla de PU en p_1 Correcto Y útil!

En este caso, por PE con un elemento específico a , se puede afirmar que $C(a) \wedge \neg H(a)$ es verdadera. Por otro lado, recuerde que todos los elementos del universo hacen que el predicado asociado a la premisa p_1 sea verdadero, por lo tanto y sin espacio a dudas se puede asegurar por la regla particularización universal que $M(a) \rightarrow H(a)$ es una proposición verdadera. Note que es posible obtener por simplificación $\neg H(a)$ y luego por *modus tollens* $\neg M(a)$, pues todos son verdades sobre un mismo elemento a .

Note que la única diferencia entre el caso 2 y 5 es el orden en que se aplicaron las reglas de particularización pero ese simple intercambio marca la diferencia entre una prueba de validez correcta y una incorrecta. Sólo para remarcar esta diferencia considere dos pruebas de validez para el argumento inicial: Una sigue el orden del Caso 2 (incorrecta) y la otra el orden del Caso 5 (correcta).

Paso	Prueba usando el orden del Caso 2	Prueba usando el orden del Caso 5	Justificación
1)	$\forall x : [M(x) \rightarrow H(x)]$	$\forall x : [M(x) \rightarrow H(x)]$	Premisa 1
2)	$\exists x : [C(x) \wedge \neg H(x)]$	$\exists x : [C(x) \wedge \neg H(x)]$	Premisa 2
3)	$M(a) \rightarrow H(a)$	$C(a) \wedge \neg H(a)$	Regla de PU en 1 Regla de PE en 2
4)	$C(a) \wedge \neg H(a)$	$M(a) \rightarrow H(a)$	Regla de PE en 2 Regla de PU en 1
5)	$\neg H(a)$	$\neg H(a)$	Simplificación
6)	$[M(a) \rightarrow H(a)] \wedge \neg H(a)$	$[M(a) \rightarrow H(a)] \wedge \neg H(a)$	Conjunción

7)	$\neg M(a)$	$\neg M(a)$	<i>Modus tollens</i>
8)	$C(a)$	$C(a)$	Simplificación
9)	$C(a) \wedge \neg M(a)$	$C(a) \wedge \neg M(a)$	Conjunción
10)	$\exists x : [C(x) \wedge \neg M(x)]$	$\exists x : [C(x) \wedge \neg M(x)]$	Regla de GE en 9)

Para un lector descuidado ambas pruebas son “iguales” pero si se tiene un correcto entendimiento de las reglas de particularización y de la notación empleada podemos fácilmente razonar porque una de ellas es correcta y la otra no lo es. ■

Ejemplo 2.8 Demuestre la validez del siguiente argumento:

$$\begin{array}{l}
 \exists x : [P(x) \wedge Q(x)] \\
 \forall x : [P(x) \vee R(x) \rightarrow M(x)] \\
 \forall x : [S(x) \rightarrow T(x)] \\
 \exists x : [R(x) \wedge S(x)] \\
 \forall x : [M(x) \wedge P(x) \rightarrow U(x)] \\
 \hline
 \therefore \exists x : [M(x) \wedge T(x)] \wedge \exists x : U(x)
 \end{array}$$

Paso	Proposición	Justificación
1)-5)		Premisas
6)	$P(a) \wedge Q(a)$	Regla de PE en 1)
7)	$P(a)$	Simplificación en 6)
8)	$P(a) \vee R(a)$	Adición en 7)
9)	$P(a) \vee R(a) \rightarrow M(a)$	Regla de PU en 2) con $x = a$
10)	$M(a)$	<i>Modus ponens</i> entre 9) y 8)
11)	$M(a) \wedge P(a)$	Conjunción entre 10) y 7)
12)	$M(a) \wedge P(a) \rightarrow U(a)$	Regla de PU en 5) con $x = a$
13)	$U(a)$	<i>Modus ponens</i> entre 12) y 11)
14)	$\exists x : U(x)$	Regla de GE en 13)
15)	$R(b) \wedge S(b)$	Regla de PE en 4)
16)	$R(b)$	Simplificación en 15)
17)	$P(b) \vee R(b)$	Adición en 16)
18)	$P(b) \vee R(b) \rightarrow M(b)$	Regla de PU en 2) con $x = b$
19)	$M(b)$	<i>Modus ponens</i> entre 18) y 17)
20)	$S(b)$	Simplificación en 15)
21)	$S(b) \rightarrow T(b)$	Regla de PU en 3) con $x = b$
22)	$T(b)$	<i>Modus ponens</i> entre 21) y 20)
23)	$M(b) \wedge T(b)$	Conjunción entre 19) y 22)
24)	$\exists x : [M(x) \wedge T(x)]$	Regla de GE en 23)

25) $\exists x : [M(x) \wedge T(x)] \wedge \exists x : U(x)$ Conjunción entre 24) y 14)

■

- La primera premisa asegura que existe al menos un elemento que hace de $P(x) \wedge Q(x)$ una proposición verdadera. En el paso 6 se aplicó la regla de PE sobre esta premisa usando al elemento a . En vista que las premisas 2 y 5 se cumplen para todos los elementos del universo, es claro que a puede usarse sin problemas para aplicar la regla de PU sobre estas premisas (pasos 9 y 12).
- Dado que se dedujo válidamente a $U(a)$, podemos afirmar mediante la regla de GE que $\exists x : U(x)$ (paso 14). NO es posible deducir que $\forall x : U(x)$.
- En el paso 15 se aplicó la regla de PE en la premisa 4 usando b . NO es posible usar nuevamente al elemento a pues no hay manera de asegurar que a también logre que el predicado asociado a la premisa 4 sea verdadero.
- En el paso 18 nuevamente se aplicó la regla de PU sobre la premisa 2, pero esta vez usando al elemento b .
- En el paso 23 se dedujo $M(b) \wedge T(b)$ y por la aplicación de la regla de GE se tiene que $\exists x : [M(x) \wedge T(x)]$ es verdadera. Finalmente, por conjunción de los pasos 24 y 14 se obtuvo la conclusión del argumento.

Ejemplo 2.9 Demuestre la validez del siguiente argumento:

$$\begin{array}{l}
 \forall x : [D(x) \rightarrow S(x)] \\
 \forall x : [S(x) \wedge B(x) \rightarrow V(x)] \\
 \neg[\exists x : [C(x) \wedge \neg B(x)]] \\
 D(j) \wedge C(j) \\
 \hline
 \therefore V(j)
 \end{array}$$

donde $\mathbb{U} = \{\text{las personas}\}$ y j : Juan.

Paso	Proposición	Justificación
1)-4)		Premisas
5)	$\forall x : \neg[C(x) \wedge \neg B(x)]$	$\neg[\exists x : P(x)] \equiv \forall x : \neg P(x)$ en 3)
6)	$\neg[C(j) \wedge \neg B(j)]$	Regla de PU en 5) con $x = j$
7)	$\neg C(j) \vee B(j)$	Ley de De Morgan para $\wedge$ Doble negación en 6)
8)	$C(j)$	Simplificación en 4)
9)	$B(j)$	Silogismo disyuntivo entre 7) y 8)
10)	$D(j) \rightarrow S(j)$	Regla de PU en 1) con $x = j$
11)	$D(j)$	Simplificación en 4)
12)	$S(j)$	<i>Modus ponens</i> entre 10) y 11)
13)	$S(j) \wedge B(j)$	Conjunción entre 12) y 9)
14)	$S(j) \wedge B(j) \rightarrow V(j)$	Regla de PU en 2) con $x = j$
15)	$V(j)$	<i>Modus ponens</i> entre 14) y 13)

Algunas de las premisas del argumento están cuantificadas mientras que otras no. Observe que todas las premisas que aparecen cuantificadas lo están de forma universal, bien sea de forma explícita (Premisas 1 y 2) o bien de forma implícita (Premisa 3). Así mismo, note que todas las particularizaciones realizadas emplean al sujeto Juan, esto se fundamenta en el hecho que la conclusión del argumento es una proposición cuyo sujeto es esa persona llamada Juan. ■

Ejemplo 2.10 Demuestre la validez del siguiente argumento:

$$\begin{array}{l} \forall x : [P(x) \wedge Q(x)] \\ \forall x : \neg S(x) \\ \exists x : R(x) \rightarrow \exists x : S(x) \\ \hline \therefore \forall x : \neg[P(x) \rightarrow R(x)] \end{array}$$

Al inicio de esta sección sobre argumentos válidos, se hizo mención que a veces no es necesario aplicar reglas de particularización y/o de generalización para inferir la conclusión del argumento. En este ejemplo haremos la prueba de validez sin utilizar reglas dichas reglas.

Paso	Proposición	Justificación
1)-3)		Premisas
4)	$\neg[\exists x : S(x)]$	$\forall x : P(x) \equiv \neg[\exists x : \neg P(x)]$ en 2)
5)	$\neg[\exists x : R(x)]$	<i>Modus tollens</i> entre 3) y 4)
6)	$\forall x : \neg R(x)$	$\forall x : P(x) \equiv \neg[\exists x : \neg P(x)]$ en 5)
7)	$\forall x : P(x) \wedge \forall x : Q(x)$	$\forall x : [P(x) \wedge Q(x)] \equiv \forall x : P(x) \wedge \forall x : Q(x)$ en 1)
8)	$\forall x : P(x)$	Simplificación en 7)
9)	$\forall x : P(x) \wedge \forall x : \neg R(x)$	Conjunción entre 8) y 6)
10)	$\forall x : [P(x) \wedge \neg R(x)]$	$\forall x : [P(x) \wedge Q(x)] \equiv \forall x : P(x) \wedge \forall x : Q(x)$ en 9)
11)	$\forall x : \neg[\neg P(x) \vee R(x)]$	Ley de De Morgan para $\vee$ en 10)
12)	$\forall x : \neg[P(x) \rightarrow R(x)]$	Equiv. para la implicación en 11)

En todos los ejemplos anteriores se ha usado la prueba por argumentación directa, es por ello que en las próximas secciones se desea comentar algunos aspectos sobre el uso de la prueba condicional, la prueba por reducción al absurdo y la prueba por casos.

Prueba condicional

Recuerde que es posible aplicar la prueba por condicional cuando se desea deducir una proposición condicional. En esta prueba, el antecedente de la proposición condicional que se desea concluir se asume como una nueva premisa para luego, mediante la aplicación de las reglas y/o leyes de inferencia, obtener el consecuente. Ahora bien, una proposición condicional que involucre cuantificadores puede tener distintas formas. Por ejemplo, todas las siguientes proposiciones involucran al conector condicional:

- | | |
|--|--|
| 1. $\forall x : P(x) \rightarrow \forall x : Q(x)$ | 4. $\exists x : P(x) \rightarrow \exists x : Q(x)$ |
| 2. $\forall x : P(x) \rightarrow \exists x : Q(x)$ | 5. $\exists x : [P(x) \rightarrow Q(x)]$ |
| 3. $\exists x : P(x) \rightarrow \forall x : Q(x)$ | 6. $\forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)]$ |

Tabla 2.13: Posibles proposiciones condicionales con cuantificadores.

Si suponemos que cada una de las proposiciones de la Tabla 2.13 son conclusiones que se desean deducir en una cierta prueba de validez, conviene analizar en cada caso cuál es la premisa condicional y cuál es la nueva conclusión a derivar.

En las proposiciones 1, 2, 3 y 4 tanto el antecedente como el consecuente son proposiciones cuantificadas, con lo cual, tanto la premisa condicional como la nueva conclusión del argumento serán proposiciones cuantificadas. Por ejemplo, si la conclusión de un cierto argumento tuviese la forma de la proposición 1, entonces $\forall x : P(x)$ sería la nueva premisa condicional mientras que $\forall x : Q(x)$ sería la proposición a deducir y en caso que esto último fuese posible, la prueba condicional nos permite afirmar que $\forall x : P(x) \rightarrow \forall x : Q(x)$ es también consecuencia lógica de las premisas originales del argumento. Veamos un ejemplo concreto.

Ejemplo 2.11 Demuestre la validez de la cuarta regla de inferencia de la Tabla 2.1 que establece que

$$\forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)] \Rightarrow \forall x : P(x) \rightarrow \forall x : Q(x).$$

Paso	Proposición	Justificación
1)	$\forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)]$	Premisa
2)	$\forall x : P(x)$	Premisa condicional
3)	$P(x) \rightarrow Q(x)$	Regla de PU en 1)
4)	$P(x)$	Regla de PU en 2)
5)	$Q(x)$	<i>Modus ponens</i> entre 3) y 4)
6)	$P(x) \rightarrow Q(x)$	Prueba condicional
7)	$\forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)]$	Regla de GU en 6)

■

Continuemos con el análisis de las proposiciones 5 o 6 de la Tabla 2.13. Si la conclusión a derivar tuviese la forma de dichas proposiciones, también es posible aplicar la prueba condicional, pero algunas consideraciones deben hacerse para garantizar el uso correcto de este método de prueba. En primer lugar, observe que la proposición 5 puede adquirir la forma de la proposición 2 mediante la regla de equivalencia $\exists x : [P(x) \rightarrow Q(x)] \equiv \forall x : P(x) \rightarrow \exists x : Q(x)$ (ver Tabla 1.6 y Ejemplo 1.9 para la prueba). Esta equivalencia nos permite afirmar que los siguientes argumentos son en realidad el mismo:

$$(2.4) \quad p_1, p_2, \dots, p_n \quad \therefore \quad \exists x : [P(x) \rightarrow Q(x)]$$

$$(2.5) \quad p_1, p_2, \dots, p_n \quad \therefore \quad \forall x : P(x) \rightarrow \exists x : Q(x),$$

donde las p_i denotan a las premisas. Por tanto, al aplicar la prueba condicional sobre (2.5), obtenemos el argumento alterno $p_1, p_2, \dots, p_n, \forall x : P(x) \therefore \exists x : Q(x)$ y sabemos que la validez de este nuevo argumento también nos garantiza la validez de (2.4).

Finalmente, con conclusiones que tengan la forma de la proposición 6, tenemos que tener mayor cuidado. Recordemos en la Figura 2.1 las reglas de inferencias que se pueden aplicar a $\forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)]$ tomadas de la Tabla 2.1 y partamos de la primera de ellas para continuar con la discusión, puesto que un análisis similar se puede realizar con las otras reglas.

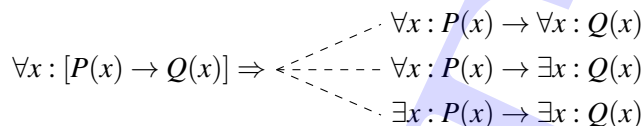


Fig. 2.1: Reglas de inferencia para $\forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)]$

Dado que tenemos una regla de inferencia PERO no una equivalencia lógica, NO podemos afirmar que los siguientes argumentos sean el mismo:

$$(2.6) \quad p_1, p_2, \dots, p_n \quad \therefore \quad \forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)]$$

$$(2.7) \quad p_1, p_2, \dots, p_n \quad \therefore \quad \forall x : P(x) \rightarrow \forall x : Q(x).$$

Si bien es cierto que la validez de (2.6) garantiza la validez de (2.7), no ocurre que la validez de (2.7) garantice la validez de (2.6). Por lo tanto, **si se desea probar la validez de un argumento de la forma (2.6) es incorrecto asumir a la proposición $\forall x : P(x)$ como premisa condicional** puesto que, en caso que se logre deducir $\forall x : Q(x)$, tan sólo se estaría garantizando la validez de (2.7).

Sin embargo, tal y como el siguiente análisis lo garantiza, es posible asumir a la proposición abierta $P(x)$ como premisa condicional³. Luego, una vez que se logre deducir a $Q(x)$ se puede afirmar que $P(x) \rightarrow Q(x)$ también se deduce de las premisas dadas y finalmente, por generalización universal, se puede afirmar que $\forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)]$.

Recuerde que, *asumiendo a las premisas de (2.6) como verdaderas*, se tiene que este argumento será válido en el caso que $\forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)]$ sea consecuencia lógica de las premisas, y esto se cumplirá cuando dicha proposición cuantificada sea una tautología⁴. Ahora bien, suponiendo que $\mathbb{U} = \{x_1, \dots, x_n\}$ se sabe que $\forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)]$ es lógicamente equivalente a

$$[P(x_1) \rightarrow Q(x_2)] \wedge \dots \wedge [P(x_n) \rightarrow Q(x_n)],$$

y esta última proposición será tautológica cuando $P(x_i) \rightarrow Q(x_i) \equiv V$, para cada $i = 1, 2, \dots, n$. Observe que si $P(x_i) \equiv F$, entonces $P(x_i) \rightarrow Q(x_i)$ es verdadera independientemente del valor de verdad de $Q(x_i)$, pero si $P(x_i) \equiv V$ es necesario garantizar que también $Q(x_i) \equiv V$ para poder afirmar la veracidad de $P(x_i) \rightarrow Q(x_i)$. Es por ello que, en la prueba formal de validez de (2.6) nos interesa garantizar que **si x es cualquier elemento de $\mathbb{U}$ que hace que $P(x)$ sea verdadera (premisa condicional), también ocurre que $Q(x)$ lo es**.

IMPORTANTE

Entender la prueba condicional aplicada a proposiciones del tipo $\forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)]$ reviste especial importancia para la parte IV del libro donde se estudiará el *Método de Inducción Matemática*.

Ejemplo 2.12 En el ejemplo 2.3 se demostró que $\forall x : P(x) \rightarrow \forall x : Q(x) \not\equiv \forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)]$. Por lo tanto, encuentre y explique los errores de la siguiente prueba de validez.

Paso	Proposición	Justificación
------	-------------	---------------

³Recuerde que si $P(x)$ es una proposición abierta, entonces x actúa como una variable.

⁴Si $\forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)]$ es falsa entonces $p_1 \wedge \dots \wedge p_n \rightarrow \forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)]$ no puede ser tautología!

1)	$\forall x : P(x) \rightarrow \forall x : Q(x)$	Premisa
2)	$P(x)$	Premisa condicional
3)	$\forall x : P(x)$	Regla de GU en 2)
4)	$\forall x : Q(x)$	<i>Modus ponens</i> entre 1) y 3)
5)	$Q(x)$	Regla de PU en 4)
6)	$P(x) \rightarrow Q(x)$	Prueba condicional
7)	$\forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)]$	Regla de GU en 6)

En primer lugar conviene recordar que, según lo analizado para la sexta proposición de la Tabla 2.13, al asumir $P(x)$ como premisa condicional (Paso 2) se tiene que la variable x indica a los elementos de $\mathbb{U}$ que hacen de $P(x)$ una proposición verdadera; pero eso NO quiere decir que no existan elementos de $\mathbb{U}$ que hagan de $P(x)$ una proposición falsa. Por lo anterior, **es incorrecto aplicar la generalización universal del paso 3 pues no hay forma de garantizar que todo elemento x de $\mathbb{U}$ es tal que $P(x)$ es verdadera.** ■

Ejemplo 2.13 Demuestre la validez del siguiente argumento:

$$\frac{\begin{array}{l} \forall x : [C(x) \wedge [T(x) \vee M(x)] \rightarrow \neg Q(x)] \\ \forall x : [E(x) \rightarrow Q(x)] \end{array}}{\therefore \forall x : [C(x) \wedge T(x) \rightarrow \neg E(x)]}$$

Paso	Proposición	Justificación
1)-2)		Premisas
3)	$C(x) \wedge T(x)$	Premisa condicional
4)	$[C(x) \wedge T(x)] \vee [C(x) \wedge M(x)]$	Adición en 3)
5)	$C(x) \wedge [T(x) \vee M(x)]$	Ley distributiva para $\wedge$ en 4)
6)	$C(x) \wedge [T(x) \vee M(x)] \rightarrow \neg Q(x)$	Regla de PU en 1)
7)	$\neg Q(x)$	<i>Modus ponens</i> entre 6) y 5)
9)	$E(x) \rightarrow Q(x)$	Regla de PU en 2)
10)	$\neg E(x)$	<i>Modus tollens</i> entre 9) y 7)
11)	$C(x) \wedge T(x) \rightarrow \neg E(x)$	Prueba condicional
12)	$\forall x : [C(x) \wedge T(x) \rightarrow \neg E(x)]$	Regla de GU en 11)

Ejemplo 2.14 Demuestre la validez del siguiente argumento:

$$\frac{\begin{array}{l} \forall x : P(x) \rightarrow \exists x : Q(x) \\ \exists x : [T(x) \vee Q(x)] \rightarrow \forall x : R(x) \end{array}}{\therefore \forall x : P(x) \rightarrow \exists x : R(x)}$$

Paso	Proposición	Justificación
1)-2)		Premisas
3)	$\forall x : P(x)$	Premisa condicional
4)	$\exists x : Q(x)$	<i>Modus ponens</i> entre 1) y 3)
5)	$Q(a)$	Regla de PE en 4)
6)	$T(a) \vee Q(a)$	Adición en 5)
7)	$\exists x : [T(x) \vee Q(x)]$	Regla de GE en 6)
8)	$\forall x : R(x)$	<i>Modus ponens</i> entre 2) y 7)
9)	$\exists x : R(x)$	$\forall x : P(x) \Rightarrow \exists x : P(x)$ en 8)
10)	$\forall x : P(x) \rightarrow \exists x : R(x)$	Prueba condicional

Una prueba alterna se presenta a continuación:

Paso	Proposición	Justificación
1)-2)		Premisas
3)	$\forall x : P(x)$	Premisa condicional
4)	$\exists x : Q(x)$	<i>Modus ponens</i> entre 1) y 3)
5)	$\exists x : T(x) \vee \exists x : Q(x)$	Adición en 4)
6)	$\exists x : [T(x) \vee Q(x)]$	$\exists x : P(x) \vee \exists x : Q(x) \equiv \exists x : [P(x) \vee Q(x)]$ en 5)
7)	$\forall x : R(x)$	<i>Modus ponens</i> entre 2) y 6)
8)	$\exists x : R(x)$	$\forall x : P(x) \Rightarrow \exists x : P(x)$ en 7)
9)	$\forall x : P(x) \rightarrow \exists x : R(x)$	Prueba condicional

■

Ejemplo 2.15 Demuestre la validez del siguiente argumento:

$$\begin{array}{l} \exists x : [A(x) \rightarrow B(x)] \\ \forall x : [R(x) \rightarrow A(x) \wedge T(x)] \\ \hline \therefore \exists x : [R(x) \rightarrow B(x)] \end{array}$$

Sabemos que $\exists x : [P(x) \rightarrow Q(x)] \equiv \forall x : P(x) \rightarrow \exists x : Q(x)$ (Ver Tabla 1.6 y el Ejemplo 1.9 para la demostración). Por lo tanto, si aplicamos esta equivalencia a la conclusión del argumento anterior, debemos establecer la validez de:

$$\begin{array}{l} \exists x : [A(x) \rightarrow B(x)] \\ \forall x : [R(x) \rightarrow A(x) \wedge T(x)] \\ \hline \therefore \forall x : R(x) \rightarrow \exists x : B(x) \end{array}$$

Paso	Proposición	Justificación
1)-2)		Premisas

3)	$\forall x : R(x)$	Premisa condicional
4)	$A(b) \rightarrow B(b)$	Regla de PE en 1)
5)	$R(b) \rightarrow A(b) \wedge T(b)$	Regla de PU en 2) con $x = b$
6)	$R(b)$	Regla de PU en 3) con $x = b$
7)	$A(b) \wedge T(b)$	<i>Modus ponens</i> entre 5) y 6)
8)	$A(b)$	Simplificación en 7)
9)	$B(b)$	<i>Modus ponens</i> entre 4) y 8)
10)	$\exists x : B(x)$	Regla de GE en 9)
11)	$\forall x : R(x) \rightarrow \exists x : B(x)$	Prueba condicional

Observe que la siguiente prueba también es correcta:

Paso	Proposición	Justificación
1)-2)		Premisas
3)	$\forall x : R(x)$	Premisa condicional
4)	$R(x) \rightarrow A(x) \wedge T(x)$	Regla de PU en 2)
5)	$R(x)$	Regla de PU en 3)
6)	$A(x) \wedge T(x)$	<i>Modus ponens</i> entre 4) y 5)
7)	$A(x)$	Simplificación en 6)
8)	$\forall x : A(x)$	Regla de GU en 7)
9)	$A(b) \rightarrow B(b)$	Regla de PE en 1)
10)	$A(b)$	Regla de PU en 8) con $x = b$
11)	$B(b)$	<i>Modus ponens</i> entre 9) y 10)
12)	$\exists x : B(x)$	Regla de GE en 11)
13)	$\forall x : R(x) \rightarrow \exists x : B(x)$	Prueba condicional

■

Prueba por reducción al absurdo

Continuamos con el análisis de la prueba por reducción al absurdo. Para aplicar correctamente este tipo de prueba, es fundamental que el lector recuerde perfectamente las equivalencias lógicas que se obtienen al negar proposiciones cuantificadas, nos referimos a las expresiones (1.10) y (1.11). Para facilitar la lectura de esta sección colocamos nuevamente dichas equivalencias:

$$\neg[\forall x : P(x)] \equiv \exists x : \neg P(x)$$

$$\neg[\exists x : P(x)] \equiv \forall x : \neg P(x)$$

La utilidad de estas equivalencias para la prueba por reducción al absurdo, resulta obvia: En este tipo de prueba debe *negarse* la conclusión del argumento y asumirse como una nueva premisa, para luego tratar de deducir una contradicción.

Ejemplo 2.16 Demuestre la validez del siguiente argumento usando prueba por reducción al

absurdo:

$$\begin{array}{l} \forall x : P(x) \\ \forall x : Q(x) \rightarrow \exists x : T(x) \\ \exists x : [T(x) \vee S(x)] \rightarrow \exists x : \neg P(x) \\ \hline \therefore \exists x : \neg Q(x) \end{array}$$

Negación de la conclusión: $\neg[\exists x : \neg Q(x)] \equiv \forall x : \neg[\neg Q(x)] \equiv \forall x : Q(x)$

Paso	Proposición	Justificación
1)-3)		Premisas
4)	$\forall x : Q(x)$	Premisa 4 (Negación de la conclusión)
5)	$\exists x : T(x)$	<i>Modus ponens</i> entre 2) y 4)
6)	$\neg[\exists x : \neg P(x)]$	$\forall x : P(x) \equiv \neg[\exists x : \neg P(x)]$ en 1)
7)	$\neg[\exists x : [T(x) \vee S(x)]]$	<i>Modus tollens</i> entre 3) y 6)
8)	$\forall x : \neg[T(x) \vee S(x)]$	$\neg[\exists x : P(x)] \equiv \forall x : \neg P(x)$ en 7)
9)	$\forall x : [\neg T(x) \wedge \neg S(x)]$	Ley de De Morgan para $\vee$ en 8)
10)	$\forall x : \neg T(x) \wedge \forall x : \neg S(x)$	$\forall x : [P(x) \wedge Q(x)] \equiv \forall x : P(x) \wedge \forall x : Q(x)$ en 9)
11)	$\forall x : \neg T(x)$	Simplificación en 10)
12)	$\neg[\exists x : T(x)]$	$\forall x : P(x) \equiv \neg[\exists x : \neg P(x)]$ en 11)
13)	$\exists x : T(x) \wedge \neg[\exists x : T(x)]$	Conjunción entre 5) y 12) Contradicción
14)	$\exists x : \neg Q(x)$	Prueba por reducción al absurdo

Cabe mencionar que en esta prueba no fue necesario el uso de las reglas de particularización. El paso 12 puede obviarse, pues la conjunción de los pasos 5 y 11 ya derivan en la contradicción buscada. Dicho paso se realizó sólo con la intención de hacer más explícita la contradicción. ■

Ejemplo 2.17 Demuestre la validez del siguiente argumento usando prueba por reducción al absurdo:

$$\begin{array}{l} \forall x : [P(x) \rightarrow \neg B(x)] \\ \forall x : [O(x) \rightarrow B(x)] \\ \forall x : [C(x) \rightarrow P(x)] \\ \hline \therefore \forall x : [C(x) \rightarrow \neg O(x)] \end{array}$$

Negación de la conclusión:

$\neg[\forall x : [C(x) \rightarrow \neg O(x)]]$	Justificación
$\equiv \exists x : \neg[C(x) \rightarrow \neg O(x)]$	$\neg[\forall x : P(x)] \equiv \exists x : \neg P(x)$
$\equiv \exists x : \neg[\neg C(x) \vee \neg O(x)]$	Equiv. para la implicación
$\equiv \exists x : \neg[\neg C(x)] \wedge \neg[\neg O(x)]$	Ley de De Morgan para $\vee$
$\equiv \exists x : [C(x) \wedge O(x)]$	Doble negación

Paso	Proposición	Justificación
------	-------------	---------------

1)-3)		Premisas
4)	$\exists x : [C(x) \wedge O(x)]$	Premisa 4 (Negación de la conclusión)
5)	$C(a) \wedge O(a)$	Regla de PE en 4)
6)	$C(a) \rightarrow P(a)$	Regla de PU en 3)
7)	$P(a) \rightarrow \neg B(a)$	Regla de PU en 1)
8)	$C(a) \rightarrow \neg B(a)$	Silogismo hipotético entre 6) y 7)
9)	$C(a)$	Simplificación en 5)
10)	$\neg B(a)$	<i>Modus ponens</i> entre 8) y 9)
11)	$O(a) \rightarrow B(a)$	Regla de PU en 2)
12)	$O(a)$	Simplificación en 5)
13)	$B(a)$	<i>Modus ponens</i> entre 11) y 12)
14)	$B(a) \wedge \neg B(a)$	Conjunción entre 13) y 10) Contradicción
15)	$\forall x : [C(x) \rightarrow \neg O(x)]$	Prueba por reducción al absurdo

■

Prueba por casos

Como se recordará de la parte dedicada a la lógica proposicional, específicamente de la Sección ??, la prueba por casos se emplea cuando alguna de las premisas o alguno de los pasos intermedios de la demostración formal de validez tiene la forma de una disyunción, es decir, cuando se tiene una proposición del tipo $\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}$, donde $\mathcal{P}$ o $\mathcal{Q}$ pueden ser proposiciones simples o compuestas. Bajo este escenario, la prueba consiste en asumir a $\mathcal{P}$ como verdadera (en cuyo caso se garantiza la veracidad de $\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}$) e inferir la conclusión del argumento. Luego, se asume a $\mathcal{Q}$ como verdadera (en cuyo caso, nuevamente se garantiza la veracidad de $\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}$) y nuevamente debe inferirse la conclusión del argumento. Si lo anterior fue posible, entonces se puede asegurar sin espacio a dudas que, independientemente de si $\mathcal{P}$ o $\mathcal{Q}$, hacen de $\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}$ una proposición verdadera, en ambos casos es posible derivar la conclusión del argumento.

Ejemplo 2.18 Demuestre la validez de la regla 2 de la Tabla 2.1: $\forall x : P(x) \vee \forall x : Q(x) \Rightarrow \forall x : [P(x) \vee Q(x)]$; usando la prueba por casos.

Recuerde que para establecer la implicación lógica dada, basta con probar la validez del siguiente argumento:

$$\frac{\forall x : P(x) \vee \forall x : Q(x)}{\therefore \forall x : [P(x) \vee Q(x)]}$$

Paso	Proposición	Justificación
1)	$\forall x : P(x) \vee \forall x : Q(x)$	Premisa 1
2)	$\forall x : P(x)$	Caso 1 en 1)
3)	$P(x)$	Regla de PU en 2)
4)	$P(x) \vee Q(x)$	Adición en 3)

- | | | |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------|
| 5) | $\forall x : [P(x) \vee Q(x)]$ | Regla de GU en 4) |
| 6) | $\forall x : Q(x)$ | Caso 2 en 1) |
| 7) | $Q(x)$ | Regla de PU en 6) |
| 8) | $Q(x) \vee P(x)$ | Adición en 7) |
| 9) | $P(x) \vee Q(x)$ | Ley conmutativa para $\vee$ en 8) |
| 10) | $\forall x : [P(x) \vee Q(x)]$ | Regla de GU en 9) |

■

2.3 Cuantificadores múltiples

Si bien es cierto que todos los métodos de prueba estudiados hasta ahora pueden ser usados para demostrar la validez de argumentos que involucran cuantificadores múltiples, es importante hacer algunos comentarios sobre la aplicación de cada uno de estos métodos sobre este tipo de argumentos. Mediante ejemplos haremos esos comentarios.

Ejemplo 2.19 Demuestre la validez del siguiente argumento mediante prueba directa

$$\begin{array}{l}
 \exists x \forall y : S(x, y) \rightarrow \forall x \forall y : [R(x) \wedge Q(y)] \\
 \forall x \forall y : S(x, y) \\
 \exists x : R(x) \rightarrow B(a) \wedge C(a) \\
 \hline
 \therefore \exists x : B(x)
 \end{array}$$

En primer lugar analicemos cada una de las premisas del argumento:

- Premisa 1: $\underbrace{\underbrace{\exists x \forall y : S(x, y)}_{\text{Alcance } \forall y}}_{\text{Alcance } \exists x} \rightarrow \underbrace{\underbrace{\forall x \forall y : [R(x) \wedge Q(y)]}_{\text{Alcance } \forall y}}_{\text{Alcance } \forall x}$
- Premisa 2: $\underbrace{\underbrace{\forall x \forall y : S(x, y)}_{\text{Alcance } \forall y}}_{\text{Alcance } \forall x}$
- Premisa 3: $\underbrace{\underbrace{\exists x : R(x)}_{\text{Alcance } \exists x}}_{\text{Alcance } \exists x} \rightarrow \underbrace{B(a) \wedge C(a)}_{\text{Consecuente}}$

Paso	Proposición	Justificación
1)-3)		Premisas
4)	$\exists x \forall y : S(x, y)$	$\forall x : P(x) \Rightarrow \exists x : P(x)$ en 2)
5)	$\forall x \forall y : [R(x) \wedge Q(y)]$	<i>Modus ponens</i> entre en 1) y 4)
6)	$\forall y : [R(x) \wedge Q(y)]$	Regla de PU en 5) con x
7)	$R(x) \wedge Q(y)$	Regla de PU en 6) con y
8)	$R(x)$	Simplificación en 7)

9)	$\exists x : R(x)$	Regla de GE en 8)
10)	$B(a) \wedge C(a)$	<i>Modus ponens</i> entre en 3) y 9)
11)	$B(a)$	Simplificación en 10)
12)	$\exists x : B(x)$	Regla de GE en 11)

En el paso 6, se aplicó la regla de particularización universal sobre el primer cuantificador (variable x). Cuando se tienen expresiones con cuantificadores múltiples conviene, para evitar confusiones, indicar explícitamente sobre cuál variable se está aplicando la regla. ■

Ejemplo 2.20 Demuestre las implicaciones lógicas (1.19) y (1.21), que establecen que

$$\begin{aligned}\exists y \forall x : P(x, y) &\Rightarrow \forall x \exists y : P(x, y) \\ \exists x \forall y : P(x, y) &\Rightarrow \forall y \exists x : P(x, y),\end{aligned}$$

utilizando la prueba por reducción al absurdo.

En este caso probaremos la primera implicación y la prueba de la segunda se deja como ejercicio al lector.

Negación de la conclusión:

$$\begin{aligned}&\neg[\forall x \exists y : P(x, y)] && \textbf{Justificación} \\ \equiv &\exists x : \neg[\exists y : P(x, y)] && \neg[\forall x : P(x)] \equiv \exists x : \neg P(x) \\ \equiv &\exists x \forall y : \neg P(x, y) && \neg[\exists x : P(x)] \equiv \forall x : \neg P(x)\end{aligned}$$

Paso	Proposición	Justificación
1)	$\exists y \forall x : P(x, y)$	Premisa 1
2)	$\exists x \forall y : \neg P(x, y)$	Premisa 2 (Negación de la conclusión)
3)	$\forall x : P(x, a)$	Regla de PE en 1) con $y = a$
4)	$\forall y : \neg P(b, y)$	Regla de PE en 2) con $x = b$
5)	$P(b, a)$	Regla de PU en 3) con $x = b$
6)	$\neg P(b, a)$	Regla de PU en 4) con $y = a$
7)	$P(b, a) \wedge \neg P(b, a)$	Conjunción entre 5) y 6)
8)	$\forall x \exists y : P(x, y)$	Prueba por reducción al absurdo

En los pasos 3 y 4 se realizaron las particularizaciones existenciales. La primera de ellas se hizo sobre la variable y y usando al elemento particular a (paso 3). Mientras que la segunda se realizó sobre la variable x y usando al elemento particular b (paso 4). Observe las proposiciones de los pasos 3 y 4 están cuantificadas universalmente. Por lo tanto, con la finalidad de obtener la contradicción, resultó conveniente particularizar la variable x de la proposición $\forall x : P(x, a)$ (paso 3) con el elemento b , mientras que la variable y de $\forall y : \neg P(b, y)$ (paso 4) se particularizó con el elemento a (pasos 5 y 6 respectivamente). Luego, la conjunción de estos últimos dos pasos deriva en una contradicción. Finalmente, conviene aclarar que la prueba anterior es correcta siempre cuando el universo del discurso de la variable x sea el mismo que el de la variable y . ■

En cuanto a la prueba condicional cabe señalar que, a groso modo, esta prueba consiste en aplicar la prueba directa teniendo una premisa adicional (premisa condicional). La mayor dificultad al usar esta prueba con expresiones de múltiples cuantificadores, *puede* radicar en determinar cuál será la premisa condicional. Por ejemplo, suponga que la siguiente proposición condicional se desea deducir en algún punto de la prueba formal de validez de un cierto argumento:

$$\forall x \forall y : P(x, y) \rightarrow \exists x \forall y : R(x, y).$$

En este caso es claro que la premisa condicional viene dada por $\forall x \forall y : P(x, y)$ y la nueva expresión a inferir es $\exists x \forall y : R(x, y)$. Sin embargo si la proposición a deducir fuese

$$\forall x \exists y : [P(x, y) \rightarrow R(x, y)],$$

entonces no queda tan claro cuál es la premisa condicional.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se analizarán algunas expresiones en donde es relativamente sencillo identificar la premisa condicional. Se requiere que el lector tenga presente las leyes equivalencias listadas en la Tabla 1.6.

$$1. \forall x \exists y : [P(x, y) \rightarrow R(x, y)].$$

Note que:

$\forall x \exists y : [P(x, y) \rightarrow R(x, y)]$	Justificación
$\equiv \forall x \exists y : [\neg P(x, y) \vee R(x, y)]$	Equiv. para la implicación
$\equiv \forall x : [\exists y : \neg P(x, y) \vee \exists y : R(x, y)]$	$\exists x : [P(x) \vee Q(x)] \equiv \exists x : P(x) \vee \exists x : Q(x)$
$\equiv \forall x : [\neg[\forall y : P(x, y)] \vee \exists y : R(x, y)]$	$\neg[\forall x : P(x)] \equiv \exists x : \neg P(x)$
$\equiv \forall x : [\forall y : P(x, y) \rightarrow \exists y : R(x, y)]$	Equiv. para la implicación

De donde se desprende que:

$$(2.8) \quad \forall x \exists y : [P(x, y) \rightarrow R(x, y)] \equiv \forall x : \underbrace{[\forall y : P(x, y)]}_{\mathcal{P}(x)} \rightarrow \underbrace{\exists y : R(x, y)}_{\mathcal{R}(x)}.$$

La estructura del lado derecho de (2.8) es $\forall x : [\mathcal{P}(x) \rightarrow \mathcal{R}(x)]$, que corresponde a la sexta expresión analizada en la Sección 2.2. Con lo cual, si el lado izquierdo de (2.8) es una proposición que se desea deducir, se puede emplear la prueba condicional, siendo la proposición $\mathcal{P}(x) = \forall y : P(x, y)$ la premisa condicional, mientras que $\mathcal{R}(x) = \exists y : R(x, y)$ sería la nueva proposición a inferir. Un análisis similar se puede aplicar a las proposición $\forall y \exists x : [P(x, y) \rightarrow R(x, y)]$.

$$2. \exists x \exists y : [P(x, y) \rightarrow R(x, y)].$$

Note que:

$\exists x \exists y : [P(x, y) \rightarrow R(x, y)]$	Justificación
$\equiv \exists x \exists y : [\neg P(x, y) \vee R(x, y)]$	Equiv. para la implicación
$\equiv \exists x : [\exists y : \neg P(x, y) \vee \exists y : R(x, y)]$	$\exists x : [P(x) \vee Q(x)] \equiv \exists x : P(x) \vee \exists x : Q(x)$

$$\begin{aligned}
&\equiv \exists x \exists y : \neg P(x, y) \vee \exists x \exists y : R(x, y) & \exists x : [P(x) \vee Q(x)] &\equiv \exists x : P(x) \vee \exists x : Q(x) \\
&\equiv \neg[\forall x \forall y : P(x, y)] \vee \exists x \exists y : R(x, y) & \neg[\forall x : P(x)] &\equiv \exists x : \neg P(x) \\
&\equiv \forall x \forall y : P(x, y) \rightarrow \exists x \exists y : R(x, y) & \text{Equiv. para la implicación}
\end{aligned}$$

Con lo anterior hemos probado que

$$\exists x \exists y : [P(x, y) \rightarrow R(x, y)] \equiv \forall x \forall y : P(x, y) \rightarrow \exists x \exists y : R(x, y).$$

Por tanto, si $\exists x \exists y : [P(x, y) \rightarrow R(x, y)]$ es una proposición a deducir es posible aplicar prueba condicional, siendo $\forall x \forall y : P(x, y)$ la premisa condicional y $\exists x \exists y : R(x, y)$ la nueva proposición a deducir.

2.4 Ejercicios

- Demuestre las siguientes implicaciones lógicas:
 - $\forall x : P(x) \Rightarrow \exists x : P(x)$.
 - $\forall x : P(x) \vee \forall x : Q(x) \Rightarrow \forall x : [P(x) \vee Q(x)]$.
 - $\exists x : [P(x) \wedge Q(x)] \Rightarrow \exists x : P(x) \wedge \exists x : Q(x)$.
 - $\forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)] \Rightarrow \forall x : P(x) \rightarrow \forall x : Q(x)$.
 - $\forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)] \Rightarrow \forall x : P(x) \rightarrow \exists x : Q(x)$.
 - $\forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)] \Rightarrow \exists x : P(x) \rightarrow \exists x : Q(x)$.
- Del Ejemplo 2.3 se sabe que $\forall x : P(x) \rightarrow \forall x : Q(x) \not\equiv \forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)]$. Por lo tanto, encuentre el(los) error(es) en la siguiente demostración

Paso	Proposición	Justificación
1)	$\forall x : P(x) \rightarrow \forall x : Q(x)$	Premisa
2)	$P(x)$	Premisa condicional
3)	$\forall x : P(x)$	Regla de GU en 2)
4)	$\forall x : Q(x)$	<i>Modus ponens</i> entre 1) y 3)
5)	$Q(x)$	Regla de PU en 4)
6)	$P(x) \rightarrow Q(x)$	Prueba condicional
7)	$\forall x : [P(x) \rightarrow Q(x)]$	Regla de GU en 6)

- Demuestre la invalidez de los siguientes argumentos:

$$\begin{array}{l}
\exists x : [F(x) \rightarrow G(a)] \\
\exists x : G(x) \rightarrow \forall x : H(x) \\
\text{(a) } F(a) \\
\hline
\therefore \exists x : H(x)
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
\exists x : [Q(x) \rightarrow \neg S(x)] \\
\forall x : [\neg P(x) \rightarrow Q(x) \vee R(x)] \\
\text{(b) } \forall x : [P(x) \rightarrow R(x)] \\
\hline
\therefore \exists x : S(x)
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
\exists x : A(x) \rightarrow \forall y : [B(y) \rightarrow C(y)] \\
\exists x : D(x) \rightarrow \exists y : B(y) \\
\text{(c) } \hline
\therefore \exists x : [A(x) \rightarrow D(x)] \rightarrow \exists y : C(y)
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
F(b) \rightarrow \forall x : P(x) \\
\exists x : F(x) \\
\text{(d) } \exists x : [P(x) \rightarrow R(x)] \\
\hline
\therefore \exists x : R(x)
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \forall x : P(x) \rightarrow \exists x : R(x) \\
 \exists x : [R(x) \vee H(x) \rightarrow T(x)] \\
 \text{(e)} \quad \frac{\forall x : \neg[T(x) \wedge \neg S(x)]}{\therefore \forall x : [P(x) \rightarrow S(x)]}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \forall x : [P(x) \vee R(x)] \\
 \forall x : [P(x) \wedge S(x)] \\
 \text{(f)} \quad \frac{}{\therefore \forall x : [R(x) \wedge S(x)]}
 \end{array}$$

4. Demuestre la validez de los siguientes argumentos, usando el método indicado:

$$\begin{array}{l}
 \forall x : [C(x) \wedge (P(x) \vee M(x)) \rightarrow \neg Q(x)] \\
 \forall x : [E(x) \rightarrow Q(x)] \\
 \text{(a)} \quad \frac{}{\therefore \forall x : [C(x) \wedge P(x) \rightarrow \neg E(x)]}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \exists x : F(x) \rightarrow \forall x : P(x) \\
 F(b) \\
 \text{(g)} \quad \frac{\exists x : [P(x) \rightarrow R(x)]}{\therefore \exists x : R(x)}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \forall x : [P(x) \vee Q(x)] \\
 \forall x : [\neg P(x) \wedge Q(x) \rightarrow R(x)] \\
 \text{(b)} \quad \frac{}{\therefore \forall x : [\neg R(x) \rightarrow P(x)]}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \exists x : [Q(x) \rightarrow \neg S(x)] \\
 \forall x : [\neg P(x) \rightarrow Q(x) \wedge R(x)] \\
 \text{(h)} \quad \frac{\exists x : P(x) \rightarrow \forall x : Q(x)}{\therefore \exists x : \neg S(x)}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \exists x : [F(x) \wedge S(x)] \rightarrow \forall y : [M(y) \rightarrow W(y)] \\
 \exists y : [M(y) \wedge \neg W(y)] \\
 \text{(c)} \quad \frac{}{\therefore \forall x : [F(x) \rightarrow \neg S(x)]}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \exists x : \neg Q(x) \rightarrow \exists x : \neg R(x) \\
 [\forall x : R(x) \rightarrow \exists Q(x)] \rightarrow \exists x : P(x) \\
 \text{(i)} \quad \frac{}{\therefore \exists x : P(x)}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \forall x : [P(x) \vee Q(x)] \\
 \exists x : \neg P(x) \\
 \forall x : [\neg Q(x) \vee R(x)] \\
 \forall x : [S(x) \rightarrow \neg R(x)] \\
 \text{(d)} \quad \frac{}{\therefore \exists x : \neg S(x)}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \forall x : [T(x) \wedge H(x)] \\
 \exists x : [T(x) \vee H(x)] \rightarrow \forall x : [R(x) \vee \neg P(x)] \\
 \text{(j)} \quad \frac{}{\therefore \forall x : P(x) \rightarrow \forall x : R(x)}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \forall x : [A(x) \vee B(x) \rightarrow A(x) \vee C(x)] \\
 \forall x : [A(x) \wedge B(x) \rightarrow A(x) \wedge C(x)] \\
 \text{(e)} \quad \frac{}{\therefore \forall x : [B(x) \rightarrow C(x)]}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \exists x : [M(x) \vee O(x)] \rightarrow \forall x : R(x) \\
 \neg O(j) \rightarrow \neg R(j) \\
 \text{(k)} \quad \frac{}{\therefore \exists x : [M(x) \rightarrow O(x)]}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \exists x : F(x) \rightarrow G(a) \\
 \exists x : G(x) \rightarrow \forall x : H(x) \\
 \text{(f)} \quad \frac{F(a)}{\therefore \exists x : H(x)}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \exists x : [Q(x) \wedge \neg S(x)] \\
 \forall x : [P(x) \rightarrow S(x)] \\
 \text{(l)} \quad \frac{\exists x : [P(x) \vee S(x)]}{\therefore \neg[\exists x : S(x) \rightarrow \forall x : P(x)]}
 \end{array}$$

- (a) Por reducción al absurdo y por prueba condicional.
- (b) Por reducción al absurdo y por prueba condicional.
- (c) Por prueba directa y por reducción al absurdo.
- (d) Por prueba directa y por reducción al absurdo.
- (e) Por prueba condicional combinada con prueba por casos.
- (f) Por prueba directa y por reducción al absurdo.
- (g) Por prueba directa y por reducción al absurdo.
- (h) Por reducción al absurdo y por prueba directa.
- (i) Por prueba condicional.
- (j) Por prueba directa y por reducción al absurdo.
- (k) Por prueba condicional.
- (l) Por prueba directa combinada con prueba por casos.

5. Considere los siguientes argumentos:

$\forall x : P(x) \rightarrow \forall x : T(x)$	$\forall x : [P(x) \rightarrow T(x)]$
$\forall x : T(x) \rightarrow \exists x : \neg R(x)$	$\forall x : T(x) \rightarrow \exists x : \neg R(x)$
(a) $\frac{\exists x : \neg R(x) \rightarrow \forall x : S(x)}{\therefore \forall x : [P(x) \rightarrow S(x)]}$	(c) $\frac{\exists x : \neg R(x) \rightarrow \forall x : S(x)}{\therefore \forall x : [P(x) \rightarrow S(x)]}$
$\forall x : P(x) \rightarrow \forall x : T(x)$	$\forall x : [P(x) \rightarrow T(x)]$
$\forall x : T(x) \rightarrow \exists x : \neg R(x)$	$\forall x : T(x) \rightarrow \exists x : \neg R(x)$
(b) $\frac{\exists x : \neg R(x) \rightarrow \forall x : S(x)}{\therefore \forall x : P(x) \rightarrow \forall x : S(x)}$	(d) $\frac{\exists x : \neg R(x) \rightarrow \forall x : S(x)}{\therefore \forall x : P(x) \rightarrow \forall x : S(x)}$

- i) Demuestre que (a) y (c) son argumentos inválidos, mientras que (b) y (d) son válidos.
 ii) Sabiendo que (a) es inválido encuentre el(los) error(es) en la siguiente demostración:

Paso	Proposición	Justificación
1)-3)		Premisas
4)	$P(x)$	Premisa condicional
5)	$\forall x : T(x) \rightarrow \forall x : S(x)$	Silogismo hipotético entre 2) y 3)
6)	$\forall x : P(x)$	Regla de GU en 4)
7)	$\forall x : T(x)$	<i>Modus ponens</i> entre 1) y 6)
8)	$\forall x : S(x)$	<i>Modus ponens</i> entre 5) y 7)
9)	$S(x)$	Regla de PU en 8)
10)	$P(x) \rightarrow S(x)$	Prueba condicional
11)	$\forall x : [P(x) \rightarrow S(x)]$	Regla de GU en 10)

6. Demuestre la validez o invalidez de los argumentos del Ejercicio 14 en la Sección 4.7.
 7. Demuestre las siguientes implicaciones lógicas:
 (a) $\exists x \forall y : P(x, y) \Rightarrow \forall y \exists x : P(x, y)$.
 8. Demuestre, mediante un contraejemplo, que la siguiente implicación lógica no es válida $\forall y \exists x : P(x, y) \Rightarrow \exists x \forall y : P(x, y)$.
 9. Demuestre la validez de los siguientes argumentos:

$\forall x \forall y : [x < -1 \wedge y > 1 \rightarrow x * y < x]$	$\forall x \forall y : [x - y < 0 \leftrightarrow x < y]$
$\forall z : [z < -1 \rightarrow z^2 > 1]$	$\forall w \forall z : [w < 1 \wedge w > 0 \rightarrow z * w < z]$
(a) $\frac{-4 < -1}{\therefore -4 * (-4)^2 < -4}$	(b) $\frac{(2/3) - 1 < 0 \wedge (2/3) > 0}{\therefore (6 * 2/3) < 6}$
	$\forall x : [A(x) \rightarrow \forall y : [Q(y) \rightarrow L(x, y)]]$
	$\forall x : [A(x) \rightarrow \forall z : [I(z) \rightarrow \neg L(x, z)]]$
	(c) $\frac{\exists x : A(x)}{\therefore \forall y : [Q(y) \rightarrow \neg I(y)]}$

Bibliografía

Libros

Artículos